MODUL ELEKTRONIKA DAN MEKATRONIKA

KONSEP RANGKAIAN GERBANG LOGIKA

OLEH BUDI SUBARTA

TUT WURI HANDAYANI
SMK BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

KONSEP RANGKAIAN GERBANG LOGIKA

Untuk Sekolah Menengah Kejuruan
Edisi Tahun 2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KONSEP RANGKAIAN GERBANG LOGIKA

Copyright © 2017, Direktorat Pembinaan SMK
All rights Reserved

Pengarah
Drs. H. Mustaghfirin Amin, M.BA
Direktur Pembinaan SMK

Penanggung Jawab
Arie Wibowo Khurniawan, S.Si. M.Ak
Kasubdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK

Ketua Tim
Arfah Laidiah Razik, S.H., M.A.
Kasi Evaluasi, Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK

Penyusun
Budi Subarta, ST
(SMK Negeri 2 Pekanbaru)

Desain dan Tata Letak
Rayi Citha Dwisendy, S.Ds

ISBN
978-602-5517-01-3

ISBN 978-602-5517-01-3
9 786025 517013

Penerbit:
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E, Lantai 13
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

KATA PENGANTAR KASUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera,

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dunia pendidikan khususnya SMK sangat terbantu karena akan terciptanya sinergi antar instansi dan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam usaha mengangkat kualitas SMK. Kehadiran Buku Serial Revitalisasi SMK ini diharapkan dapat memudahkan penyebaran informasi bagaimana tentang Revitalisasi SMK yang baik dan benar kepada seluruh stakeholder sehingga bisa menghasilkan lulusan yang terampil, kreatif, inovatif, tangguh, dan sigap menghadapi tuntutan dunia global yang semakin pesat.

Buku Serial Revitalisasi SMK ini juga diharapkan dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi para penyelenggara pendidikan Kejuruan, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang sesuai tuntuan dunia usaha dan industri.

Tidak dapat dipungkuri bahwa pendidikan kejuruan memiliki peran strategis dalam menghasilkan manusia Indonesia yang terampil dan berkeahlian dalam bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang terus memberikan kontribusi dan dedikasinya untuk meningkatkan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan. Buku ini diharapkan dapat menjadi media informasi terkait upaya peningkatan kualitas lulusan dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di SMK yang harus dilakukan secara sistematis dan terukur.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 2017

Kasubdit Program Dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan SMK

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas tersusunnya Modul ini, dengan harapan dapat digunakan sebagai referensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Keahlian Teknik Elektronika.

Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21 menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (*teaching*) menjadi belajar (*learning*), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru (*teacherscentered*) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (*studentcentered*), dari pembelajaran pasif (*passive learning*) ke cara belajar peserta didik aktif (*active learning)* atau *Student Active Learning.*

Modul "Konsep Rangkaian Gerbang Logika" ini disusun berdasarkan tuntutan paradigma pengajaran dan pembelajaran kurikulum 2013 diselaraskan berdasarkan pendekatan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar kurikulum abad 21, yaitu pendekatan model pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains.

Penyajian Modul "Konsep Rangkaian Gerbang Logika" ini disusun dengan tujuan agar supaya peserta didik dapat melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan dalam melakukan eksperimen ilmiah (penerapan scientifik), dengan demikian peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru secara mandiri.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta penulis menyampaikan terima kasih, sekaligus saran kritik demi kesempurnaan buku teks ini dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam membantu terselesaikannya Modul "Konsep Rangkaian Gerbang Logika" untuk Program Keahlian Teknik Elektronika.

Stuttgart, 8 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KASUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI i
KATA PENGANTAR PENULIS ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL x
PETA KEDUDUKAN MODUL xii

BAB I PENDAHULUAN 1
1. STANDAR KOMPETENSI 1
2. DESKRIPSI 4
3. WAKTU 5
4. PRASYARAT 6
5. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 7
6. TUJUAN AKHIR 7
7. CEK PENGUASAAN STANDAR KOMPETENSI 8
BAB II KEGIATAN BELAJAR 9
KEGIATAN BELAJAR 1: GERBANG LOGIKA DASAR 9
A. TUJUAN KEGIATAN BELAJAR 1 9
B. URAIAN MATERI 9
C. RANGKUMAN MATERI 28
D. TUGAS 1 33
E. TES 1 38
F. LEMBAR KERJA PRAKTEK 40
KEGIATAN BELAJAR 2: GERBANG LOGIKA KOMBINASI 48
A. TUJUAN KEGIATAN BELAJAR 2 48
B. URAIAN MATERI 48
C. RANGKUMAN MATERI 74
D. TUGAS 2 80
E. TES 2 86
F. LEMBAR KERJA PRAKTEK 89

BAB III EVALUASI 101
A. TES PENGETAHUAN (KOGNITIF) 101
B. TES KETERAMPILAN (PSIKOMOTORIK) 106
C. TES SIKAP 108
KUNCI JAWABAN 109
BAB IV PENUTUP 111
DAFTAR PUSTAKA 113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Simbol Logika NOT 11
Gambar 1. 2 Rangkaian Ekivalen Logika NOT 12
Gambar 1. 3 Prinsip kerja rangkaian ekivalen logika NOT 12
Gambar 1. 4 Analisa I rangkaian ekivalen logika NOT 13
Gambar 1. 5 Analisa II rangkaian ekivalen logika NOT 13
Gambar 1. 6 Simbol Logika AND 14
Gambar 1. 7 Rangkaian Ekivalen Logika AND 15
Gambar 1. 8 Prinsip kerja rangkaian ekivalen logika AND 16
Gambar 1. 9 Analisa I rangkaian ekivalen logika AND 16
Gambar 1. 10 Analisa II rangkaian ekivalen logika AND 17
Gambar 1. 11 Analisa III rangkaian ekivalen logika AND 18
Gambar 1. 12 Analisa IV rangkaian ekivalen logika AND 19
Gambar 1. 13 Simbol Logika OR 20
Gambar 1. 14 Rangkaian Ekivalen Logika OR 20
Gambar 1. 15 Prinsip kerja rangkaian ekivalen logika OR 21
Gambar 1. 16 Analisa I rangkaian ekivalen logika OR 22
Gambar 1. 17 Analisa II rangkaian ekivalen logika OR 23
Gambar 1. 18 Analisa III rangkaian ekivalen logika OR 24
Gambar 1. 19 Analisa IV rangkaian ekivalen logika OR 25
Gambar 1. 20 Level tegangan Standar IC TTL 26
Gambar 1. 21 Kemasan IC 14-Pin DIP 27
Gambar 1. 22 Datasheet IC 7404 27
Gambar 1. 23 Datasheet IC 7408 28
Gambar 1. 24 Datasheet IC 7432 28
Gambar 1. 25 Simbol Logika NOT 29
Gambar 1. 26 Rangkaian Ekivalen Logika NOT 29
Gambar 1. 27 Datasheet IC 7404 30
Gambar 1. 28 Simbol Logika AND 30

Gambar 1. 29 Rangkaian Ekivalen Logika AND 31
Gambar 1. 30 Datasheet IC 7408 31
Gambar 1. 31 Simbol Logika OR 31
Gambar 1. 32 Rangkaian Ekivalen Logika OR 32
Gambar 1. 33 Datasheet IC 7432 33
Gambar 1. 34 Rangkaian Soal tugas 1 Nomor 1.a 33
Gambar 1. 35 Rangkaian Soal tugas 1 Nomor 1.b 34
Gambar 1. 36 Rangkaian Soal tugas 1 Nomor 1.c 34
Gambar 1. 37 Soal Tes 1 nomor 1a 38
Gambar 1. 38 Soal Tes 1 nomor 1b 38
Gambar 1. 39 Soal Tes 1 nomor 1c 38
Gambar 1. 40 Soal Tes 1 nomor 1d 39
Gambar 1. 41 Soal Tes 1 nomor 1e 39
Gambar 1. 42 Soal Tes 1 nomor 1f 39
Gambar 1. 43 Skema rangkaian Tugas Praktek 1 41
Gambar 1. 44 Skema wiring Tugas Praktek 1 42
Gambar 1. 45 Skema wiring pada Project Board Tugas Praktek 1 43
Gambar 1. 46 Skema rangkaian Tugas Praktek 2 43
Gambar 1. 47 Skema wiring Tugas Praktek 2 44
Gambar 1. 48 Skema wiring pada Project Board Tugas Praktek 2 44
Gambar 1. 49 Skema rangkaian Tugas Praktek 3 45
Gambar 1. 50 Skema wiring Tugas Praktek 3 46
Gambar 1. 51 Skema wiring pada Project Board Tugas Praktek 3 46
Gambar 1. 52 Skema wiring pada Project Board Tugas Praktek 2 94
Gambar 1. 53 Soal Tes 1 nomor 1a 100
Gambar 1. 54 Soal Tes 1 nomor 1b 100
Gambar 1. 55 Soal Tes 1 nomor 1c 100
Gambar 1. 56 Soal Tes 1 nomor 1d 100
Gambar 1. 57 Soal Tes 1 nomor 1e 101
Gambar 1. 58 Soal Tes 1 nomor 1f 101

Gambar 2. 1 Simbol Logika NAND 49
Gambar 2. 2 Rangkaian Ekivalen Logika NAND 50
Gambar 2. 3 Prinsip kerja rangkaian ekivalen logika NAND 50
Gambar 2. 4 Analisa I rangkaian ekivalen logika NAND 51
Gambar 2. 5 Analisa II rangkaian ekivalen logika NAND 52
Gambar 2. 6 Analisa III rangkaian ekivalen logika NAND 52
Gambar 2. 7 Analisa IV rangkaian ekivalen logika NAND 53
Gambar 2. 8 Simbol Logika NOR 54
Gambar 2. 9 Rangkaian Ekivalen Logika NOR 55
Gambar 2. 10 Prinsip kerja rangkaian ekivalen logika NOR 56
Gambar 2. 11 Analisa I rangkaian ekivalen logika NOR 56
Gambar 2. 12 Analisa II rangkaian ekivalen logika NOR 57
Gambar 2. 13 Analisa III rangkaian ekivalen logika NOR 58
Gambar 2. 14 Analisa IV rangkaian ekivalen logika NOR 58
Gambar 2. 15 Rangkaian logika X-OR 59
Gambar 2. 16 Simbol Logika X-OR 60
Gambar 2. 17 Rangkaian Ekivalen Logika X-OR 61
Gambar 2. 18 Prinsip kerja rangkaian ekivalen logika X-OR 62
Gambar 2. 19 Analisa I rangkaian ekivalen logika X-OR 62
Gambar 2. 20 Analisa II rangkaian ekivalen logika X-OR 63
Gambar 2. 21 Analisa III rangkaian ekivalen logika X-OR 64
Gambar 2. 22 Analisa IV rangkaian ekivalen logika X-OR 65
Gambar 2. 23 Rangkaian logika X-NOR 66
Gambar 2. 24 Simbol Logika X-NOR 66
Gambar 2. 25 Rangkaian Ekivalen Logika X-NOR 67
Gambar 2. 26 Prinsip kerja rangkaian ekivalen logika X-NOR 68
Gambar 2. 27 Analisa I rangkaian ekivalen logika X-NOR 68
Gambar 2. 28 Analisa II rangkaian ekivalen logika X-NOR 69
Gambar 2. 29 Analisa III rangkaian ekivalen logika X-NOR 70
Gambar 2. 30 Analisa IV rangkaian ekivalen logika X-NOR 71
Gambar 2. 31 Datasheet IC 7400 72

Gambar 2. 32 Datasheet IC 7402 73
Gambar 2. 33 Datasheet IC 7486 74
Gambar 2. 34 Simbol Logika NAND 75
Gambar 2. 35 Rangkaian ekivalen Logika NAND 75
Gambar 2. 36 Datasheet IC 7400 76
Gambar 2. 37 Simbol logika NOR 76
Gambar 2. 38 Rangkaian ekivalen logika NOR 77
Gambar 2. 39 Datasheet IC 7402 77
Gambar 2. 40 Simbol logika X-OR 77
Gambar 2. 41 Rangkaian Ekivalen logika X-OR 78
Gambar 2. 42 Datasheet IC 7486 79
Gambar 2. 43 Simbol logika X-NOR 79
Gambar 2. 44 Rangkaian Ekivalen logika X-NOR 80
Gambar 2. 45 Rangkaian Soal tugas 2 Nomor 1.a 80
Gambar 2. 46 Rangkaian Soal tugas 2 Nomor 1.b 81
Gambar 2. 47 Rangkaian Soal tugas 2 Nomor 1.c 81
Gambar 2. 48 Rangkaian Soal tugas 2 Nomor 1.c 82
Gambar 2. 49 Soal Tes 2 nomor 1a 86
Gambar 2. 50 Soal Tes 2 nomor 1b 87
Gambar 2. 51 Soal Tes 2 nomor 1c 87
Gambar 2. 52 Soal Tes 2 nomor 1d 87
Gambar 2. 53 Soal Tes 2 nomor 1e 88
Gambar 2. 54 Soal Tes 2 nomor 1f 88
Gambar 2. 55 Soal Tes 2 nomor 1g 88
Gambar 2. 56 Soal Tes 2 nomor 1h 88
Gambar 2. 57 Skema rangkaian Tugas Praktek 1 90
Gambar 2. 58 Skema wiring Tugas Praktek 1 91
Gambar 2. 59 Skema wiring pada Project Board Tugas Praktek 1 92
Gambar 2. 60 Skema rangkaian Tugas Praktek 2 93
Gambar 2. 61 Skema wiring Tugas Praktek 2 93
Gambar 2. 62 Skema rangkaian Tugas Praktek 3 95

Gambar 2. 63 Skema wiring Tugas Praktek 3..... 95
Gambar 2. 64 Skema wiring pada Project Board Tugas Praktek 3 96
Gambar 2. 65 Skema rangkaian Tugas Praktek 3 97
Gambar 2. 66 Skema wiring Tugas Praktek 3..... 97
Gambar 2. 67 Skema wiring pada Project Board Tugas Praktek 3 98
Gambar 3.1 Soal Tes 1 nomor 1a.....101
Gambar 3.2 Soal Tes 1 nomor 1b.....101
Gambar 3.3 Soal Tes 1 nomor 1c.....101
Gambar 3.4 Soal Tes 1 nomor 1d.....101
Gambar 3.5 Soal Tes 1 nomor 1e.....102
Gambar 3.6 Soal Tes 1 nomor 1f.....102
Gambar 3.7 Soal Tes 2 nomor 1a.....102
Gambar 3.8 Soal Tes 2 nomor 1b.....103
Gambar 3.9 Soal Tes 2 nomor 1c.....103
Gambar 3.10 Soal Tes 2 nomor 1d.....103
Gambar 3.11 Soal Tes 2 nomor 1e.....104
Gambar 3.12 Soal Tes 2 nomor 1f.....104
Gambar 3.13 Soal Tes 2 nomor 1g.....104
Gambar 3.14 Soal Tes 2 nomor 1h.....104
Gambar 3.15 Rangkaian Soal Tugas 2 nomor 1a.....106

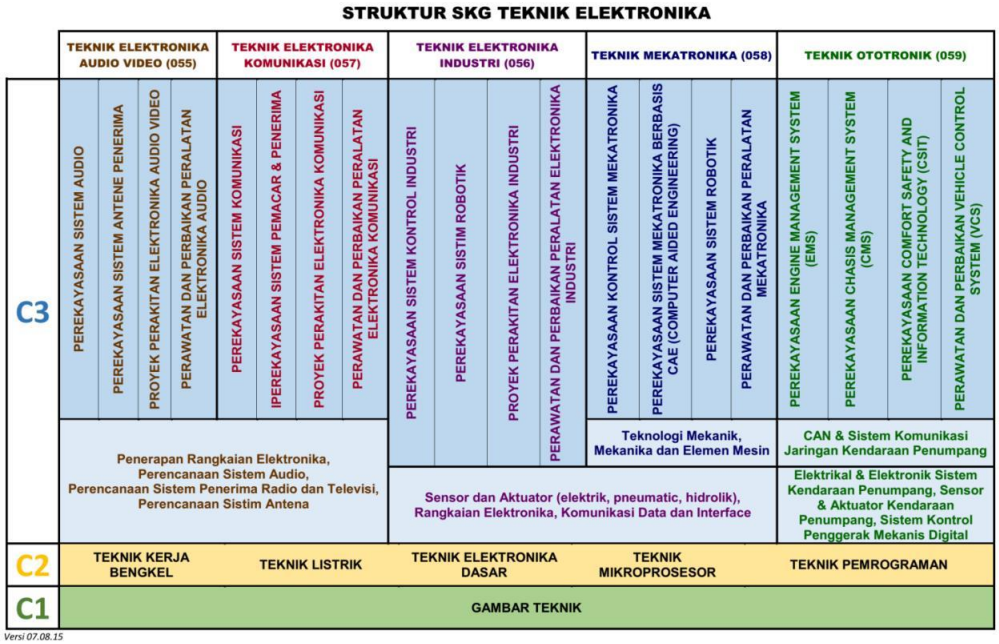
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Kebenaran Logika NOT 11
Tabel 1. 2 Tabel Kebenaran Logika AND 14
Tabel 1. 3 Tabel Kebenaran Logika OR 20
Tabel 1. 4 Tabel Kebenaran Logika NOT 29
Tabel 1. 5 Tabel Kebenaran Logika AND 30
Tabel 1. 6 Tabel Kebenaran Logika OR 32
Tabel 1. 7 Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika NOT 35
Tabel 1. 8 Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika AND 35
Tabel 1. 9 Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika OR 36
Tabel 1. 10 Tabel kesimpulan Logika NOT 36
Tabel 1. 11 Tabel kesimpulan Logika AND 37
Tabel 1. 12 Tabel kesimpulan Logika OR 37
Tabel 1. 13 Data pengamatan IC 7404 43
Tabel 1. 14 Data pengamatan IC 7408 45
Tabel 1. 15 Data pengamatan IC 7432 47

Tabel 2. 1 Tabel Kebenaran Logika NAND 49
Tabel 2. 2 Tabel Kebenaran Logika NOR 54
Tabel 2. 3 Tabel Kebenaran Logika X-OR 60
Tabel 2. 4 Tabel Kebenaran Logika X-NOR 66
Tabel 2. 5 Tabel Kebenaran Logika NAND 75
Tabel 2. 6 Tabel Kebenaran Logika NOR 76
Tabel 2. 7 Tabel Kebenaran Logika X-OR 78
Tabel 2. 8 Tabel Kebenaran Logika X-NOR 79
Tabel 2. 9 Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika NAND 83
Tabel 2. 10 Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika NOR 83
Tabel 2. 11 Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika X-OR 83
Tabel 2. 12 Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika X-NOR 84

Tabel 2. 13 Tabel kesimpulan Logika NAND 84
Tabel 2. 14 Tabel kesimpulan Logika NOR 85
Tabel 2. 15 Tabel kesimpulan Logika X-OR 85
Tabel 2. 16 Tabel kesimpulan Logika X-NOR 86
Tabel 2. 17 Data pengamatan IC 7400 92
Tabel 2. 18 Data pengamatan IC 7402 94
Tabel 2. 19 Data pengamatan IC 7486 96
Tabel 2. 20 Data pengamatan Logika X-NOR 98

PETA KEDUDUKAN MODUL



BAB I
PENDAHULUAN

1. STANDAR KOMPETENSI

Standar Kompetensi Lulusan:

DIMENSI	KUALIFIKASI KEMAMPUAN
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung-jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar:

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	1.1. Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam dan jagad raya

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
	terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya 1.2. Memahami kebesaran Tuhan 1.3. Mengamalkan nilai-nilai keimanan sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi 2.2. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan.

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
3. Memahami,menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.	3.1 Memahami konsep memahami konsep gerbang logika dasar 3.2 Memahami konsep input dan output pada gerbang logika 3.3 Menjelaskan gambar simbol gerbang logika dasar didalam skema rangkaian digital dasar 3.4 Menjelaskan prinsip dasar gerbang logika 3.5 Menentukan ekivalen dari gerbang logika dasar dengan menggunakan rangkaian analog 3.6 Menjelaskan cara kerja rangkaian ekivalen logika 3.7 Memahami datasheet IC logika 3.8 Memahami skema rangkaian logika menggunakan IC logika 3.9 Menjelaskan prinsip dasar logika berdasarkan pengamatan kerja rangkaian logika
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan	4.1 Menerapkan konsep logika dalam rangkaian logika dasar 4.2 Menerapkan hukum-hukum logika dasar dan aljabar Boole dalam rangkaian digital dasar 4.3 Menerapkan gerbang logika dasar kedalam rangkaian digital dasar

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.	4.4 Menerapkan komponen elektronika semikonduktor dan relay untuk ekivalen dari gerbang logika dasar 4.5 Mensimulasikan sistem input/output rangkaian logika dasar pada rangkaian digital dengan menggunakan *FluidSIM Pneumatic V4.5 Student Version* 4.6 Menerapkan berbagai macam komponen IC logika sesuai data sheet pada rangkaian logika dasar. 4.7 Merakit rangkaian logika dasar pada project board

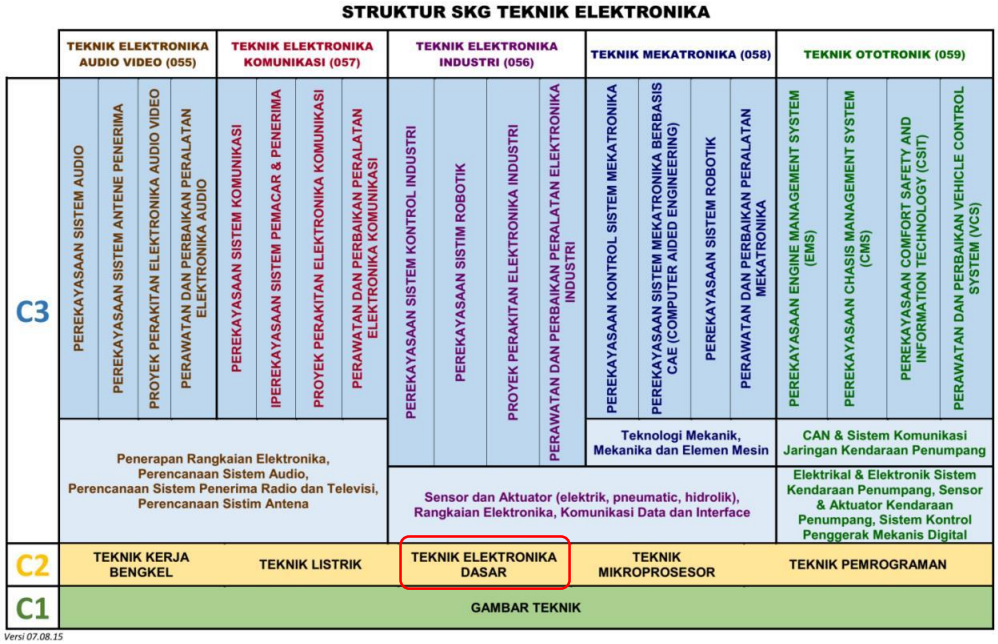
2. DESKRIPSI

Modul ini berisi tentang materi Konsep Rangkaian Logika Dasar yang terdiri atas beberapa kompetensi dasar yang perlu dipahami dan dilatih oleh peserta didik dalam menunjang pekerjaan penerapan konsep logika pada rangkaian control digital dan control industri.

Adapun ruang lingkup modul ini mencakup beberapa materi yang yang diantaranya adalah:

1. Pemahaman konsep gerbang logika dasar melalui simulasi rangkaian ekivalen menggunakan software simulasi.
2. Penerapkan IC logika pada rangkaian logika dasar sesuai dengan skema rangkaian logika.
3. Perakitan rangkaian logika dasar pada project board sesuai dengan langkah-langkah perakitan dan skema rangkaian.

Pada dasarnya modul ini dibuat untuk menunjang pembelajaran pada Mata Pelajaran Teknik Elektronika Dasar yang menunjang semua paket kompetensi yang ada pada bidang keahlian Teknik Elektronika seperti yang tertera pada Struktur SKG Teknik Elektronika berikut ini:



3. WAKTU

KOMPETENSI DASAR	ALOKASI WAKTU
PENGETAHUAN	
3.1. Memahami konsep memahami konsep gerbang logika dasar	**2 JP**
3.2. Memahami konsep input dan output pada gerbang logika	**2 JP**
3.3. Menjelaskan gambar simbol gerbang logika dasar didalam skema rangkaian digital dasar	**2 JP**
3.4. Menjelaskan prinsip dasar gerbang logika	**2 JP**
3.5. Menentukan ekivalen dari gerbang logika dasar dengan menggunakan rangkaian analog	**2 JP**

KOMPETENSI DASAR	ALOKASI WAKTU
3.6. Menjelaskan cara kerja rangkaian ekivalen logika	**2 JP**
3.7. Memahami datasheet IC logika	**2 JP**
3.8. Memahami skema rangkaian logika menggunakan IC logika	**2 JP**
3.9. Menjelaskan prinsip dasar logika berdasarkan pengamatan kerja rangkaian logika	**2 JP**
KETERAMPILAN	
4.1. Menerapkan konsep logika dalam rangkaian logika dasar	**1 JP**
4.2. Menerapkan hukum-hukum logika dasar dan aljabar Boole dalam rangkaian digital dasar	**1 JP**
4.3. Menerapkan gerbang logika dasar kedalam rangkaian digital dasar	**2 JP**
4.4. Menerapkan komponen elektronika semikonduktor dan relay untuk ekivalen dari gerbang logika dasar	**2 JP**
4.5. Mensimulasikan sistem input/output rangkaian logika dasar pada rangkaian digital dengan menggunakan *FluidSIM Pneumatic V4.5 Student Version*	**6 JP**
4.6. Menerapkan berbagai macam komponen IC logika sesuai data sheet pada rangkaian logika dasar.	**2 JP**
4.7. Merakit rangkaian logika dasar pada project board	**8 JP**
TOTAL JAM PELAJARAN	**40 JP**

4. PRASYARAT

Prasyarat penggunaan Modul:

1. Memahami materi Sistem Bilangan pada konsep digital
2. Memahami dan menguasai penggunaan software FluidSIM Pneumatic V4.5 Student Version
3. Memahami konsep dasar rangkaian elektronika
4. Memahami konsep seri dan paralel pada rangkaian elektronika

5. Memahami penggunaan project board.

5. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-masing kegiatan belajar. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta diklat dapat bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar.
2. Kerjakan setiap tugas dan tes untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar.
3. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-hal berikut:
   a. perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku,
   b. pahami setiap langkah kerja dengan baik,
   c. sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi peralatan dan bahan yang diperlukan dengan cermat,
   d. gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar,
   e. untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta ijin guru atau instruktur terlebih dahulu,
   f. setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula,
   g. jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada instruktur yang mengampu kegiatan pembelajaran yang bersangkutan.

6. TUJUAN AKHIR

1. Setelah menyelesaikan modul ini, Peserta Didik akan dapat memahami konsep gerbang logika melalui simulasi rangkaian ekivalen menggunakan software simulasi dengan rinci dan percaya diri.

2. Disediakan software simulasi rangkaian, Peserta Didik akan dapat mensimulasikan rangkaian ekivalen logika sesuai dengan konsep logika dengan santun, disiplin, dan percaya diri.
3. Disediakan IC logika, Peserta Didik akan dapat menerapkan IC logika pada rangkaian logika sesuai dengan skema rangkaian dengan santun, disiplin, dan percaya diri.
4. Disediakan alat dan bahan untuk perakitan rangkaian logika dasar, Peserta Didik akan dapat mempraktekkan perakitan rangkaian logika dasar pada project board sesuai dengan langkah-langkah perakitan dengan santun, teliti, disiplin, dan percaya diri

7. CEK PENGUASAAN STANDAR KOMPETENSI

Kerjakan soal berikut ini sesuai dengan kemampuan peserta didik:

1. Sebutkan 7 gerbang logika yang anda ketahui!
2. Gambarkan masing-masing simbol logika yang anda ketahui!
3. Sebutkan dan jelaskan persamaan masing-masing logika yang anda ketahui!
4. Jelaskan Tabel kebenaran masing-masing logika yang anda ketahui!
5. Sebutkan tipe-tipe IC logika untuk masing-masing logika yang anda ketahui!
6. Jelaskan datasheet IC logika masing-masing logika yang anda ketahui!
7. Gambarkan skema rangkaian logika menggunakan IC logika untuk masing-masing logika yang anda ketahui!
8. Jelaskan cara kerja rangkaian logika untuk masing-masing logika yang anda ketahui!

BAB II
KEGIATAN BELAJAR

KEGIATAN BELAJAR 1: GERBANG LOGIKA DASAR

A. TUJUAN KEGIATAN BELAJAR 1

1. Setelah mempelajari materi gerbang logika dasar, Peserta Didik akan dapat memahami konsep gerbang logika dasar melalui simulasi rangkaian ekivalen menggunakan software simulasi dengan rinci dan percaya diri.
2. Disediakan software simulasi rangkaian, Peserta Didik akan dapat mensimulasikan rangkaian ekivalen logika dasar sesuai dengan konsep logika dengan santun, disiplin, dan percaya diri.
3. Disediakan IC logika, Peserta Didik akan dapat menerapkan IC logika pada rangkaian logika dasar sesuai dengan skema rangkaian dengan santun, disiplin, dan percaya diri.
4. Disediakan alat dan bahan untuk perakitan rangkaian logika dasar, Peserta Didik akan dapat mempraktekkan perakitan rangkaian logika dasar pada project board sesuai dengan langkah-langkah perakitan dengan santun, teliti, disiplin, dan percaya diri

B. URAIAN MATERI

1. Pendahuluan

   Dalam teknologi digital, terdapat dua level tegangan: level tegangan tinggi dan level tegangan rendah. Untuk menunjuk level tegangan secara abstrak, nilai logik masing-masing level tegangan disebut dengan:

   - HIGH (tinggi) untuk level tegangan tinggi, dan LOW (rendah) untuk level tegangan rendah
   - TRUE (benar) untuk level tegangan tinggi dan FALSE (salah) untuk level tegangan rendah
   - ON (Hidup) untuk level tegangan tinggi dan OFF (Mati) untuk level tegangan rendah

- 1 untuk level tegangan tinggi dan 0 untuk level tegangan rendah

Komponen Digital terdiri atas beberapa Gerbang logika (Gate Logic) yang merupakan dasar pembentuk Sistem Elektronika Digital. Gerbang Logika berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa Input (masukan) menjadi sebuah sinyal Output (Keluaran).

Terdapat 7 jenis Gerbang Logika yang membentuk sebuah Sistem Elektronika Digital, yaitu:

1. Gerbang Logika AND
2. Gerbang Logika OR
3. Gerbang Logika NOT
4. Gerbang Logika NAND
5. Gerbang Logika NOR
6. Gerbang Logika X-OR (Exclusive OR)
7. Gerbang Logika X-NOR (Exlusive NOR)

Dari 7 gerbang logika tersebut diatas, 3 diantaranya merupakan gerbang logika yang paling dasar karena merupakan logika tunggal yang tidak terbentuk dari gabungan logika-logika lainnya. Gerbang logika yang termasuk ke dalam Gerbang Logika Dasar adalah Gerbang Logika NOT, AND, dan OR.

Untuk memahami cara kerja masing-masing gerbang logika tersebut, dapat digunakan tabel hubungan antara Input logika dengan Output logika yang disebut dengan Tabel Kebenaran (Truth Table). Tabel Kebenaran terdiri atas kombinasi-kombinasi nilai logik Input dan nilai logik Output. Dimana nilai logik Input dan Output logika hanya memiliki 2 kode simbol yakni **0** dan **1.**

2. Cara kerja Gerbang Logika

Berikut cara kerja masing-masing Gerbang Logika:

1. Gerbang Logika NOT

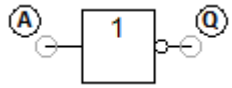
Logika NOT disebut juga dengan Inverter karena nilai logika outputnya selalu berlawanan dengan nilai logika inputnya. Dalam arti kata jika nilai inputnya berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Dan sebaliknya jika nilai inputnya berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0.

Konsep tersebut diatas terangkum di dalam Tabel Kebenaran untuk Logika NOT berikut:

Tabel 1. 1 Tabel Kebenaran Logika NOT

Input	Output
A	Q
0	1
1	0

Untuk penggunaan Gerbang logika NOT dalam rangkaian, logika NOT dapat digambarkan dengan simbol berikut ini:



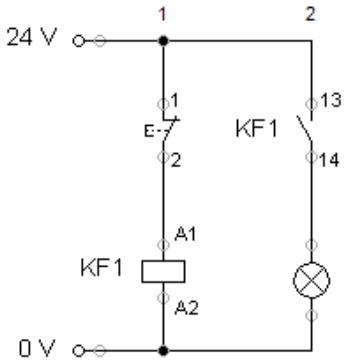
Gambar 1. 1 Simbol Logika NOT

Hubungan antara Output dan Input logika ditunjukkan melalui Persamaan logika berikut ini:

$Q = \bar{A}$.....Persamaan 1.1. Persamaan Logika NOT

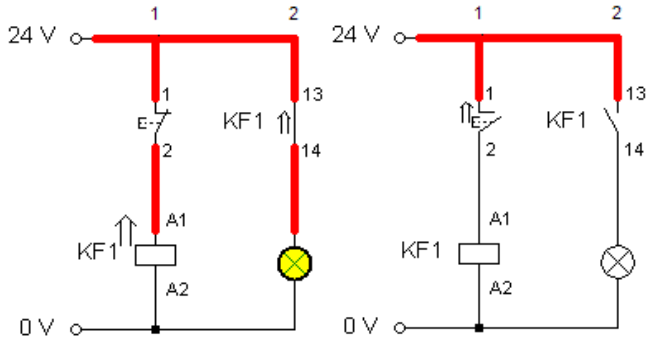
Dimana A merupakan variabel Input logika, dan Q merupakan variabel Output logika.

Untuk lebih memahami konsep tersebut diatas, rangkaian berikut ini ekivalen dengan konsep logika NOT:



Gambar 1. 2 Rangkaian Ekivalen Logika NOT

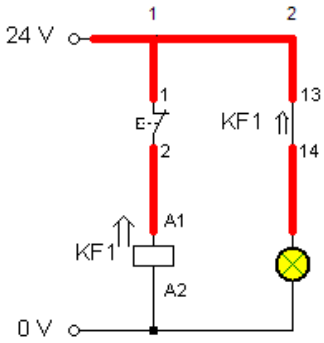
Push Button S1 (kontak NC) mewakili input logika A, sedangkan Lampu mewakili Output Logika Q yang dikendalikan oleh sebuah Relay (KF1) dan kontaknya (kontak NO KF1). Apabila rangkaian tersebut disimulasikan, maka lampu akan menyala jika Push Button S1 dalam kondisi normal (posisi tidak bekerja). Sedangkan apabila Push Button ditekan (posisi bekerja) maka lampu tidak akan menyala.



Gambar 1. 3 Prinsip kerja rangkaian ekivalen logika NOT

Berikut analisa hubungan antara konsep logika dengan rangkaian ekivalen logika:

Analisa I:

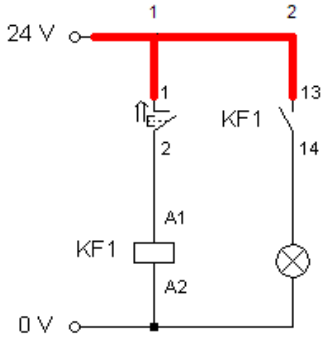


Input	Output
A	Q
0	1

Gambar 1. 4 Analisa I rangkaian ekivalen logika NOT

1. Push Button S1 mewakili Input A, dan Lampu mewakili Output Q
2. Push Button S1 merupakan kontak NC (Normally Close) yang berarti dalam kondisi normal (tombolnya tidak ditekan) kedua terminalnya terhubung.
3. Kondisi normal pada Push Button S1 bernilai logik 0 dalam artian Push Button tidak ditekan atau tidak bekerja. Hal ini menganalogikan Input A pada logika NOT bernilai logik 0.
4. Karena Push Button S1 dalam keadaan normal, maka Push Button S1 menghubungkan supply tegangan 24V ke Relay KF1 dan berakibat Relay KF1 bekerja dan mengaktifkan kontak NO KF1, sehingga Lampu menyala. Lampu menyala menganalogikan Output Q pada logika NOT bernilai logik 1.

Analisa II:



Input	Output
A	Q
1	0

Gambar 1. 5 Analisa II rangkaian ekivalen logika NOT

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 bernilai logik 1 karena dalam kondisi bekerja (tombol ditekan). Kondisi ini menganalogikan Input Logika A pada logika NOT bernilai logik 1.
2. Karena Push Button S1 merupakan kontak NC, maka pada saat tombol ditekan kontak akan terputus, akibatnya supply tegangan 24V ke Relay KF1 terputus sehingga Relay KF1 tidak bekerja dan kontak NO KF1 kembali normal, akibatnya Lampu menjadi tidak menyala. Lampu tidak menyala menganalogikan Output Q pada logika NOT bernilai logik 0.

2. Gerbang Logika AND

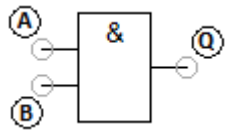
Logika AND merupakan logika yang Outputnya akan berlogika 1 jika semua Inputnya berlogika 1, jika salah satu atau kedua inputnya berlogika 0 maka outputnya akan berlogika 0.

Konsep tersebut terangkum di dalam dengan Tabel Kebenaran berikut:

Tabel 1. 2 Tabel Kebenaran Logika AND

Input		Output
A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gerbang logika AND dapat digambarkan dengan simbol berikut ini:



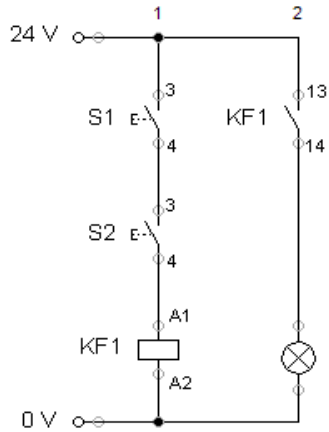
Gambar 1. 6 Simbol Logika AND

Hubungan antara Output dan Input logika ditunjukkan melalui Persamaan logika berikut ini:

$Q = A \,.\, B$ .....Persamaan 2. Persamaan Logika AND

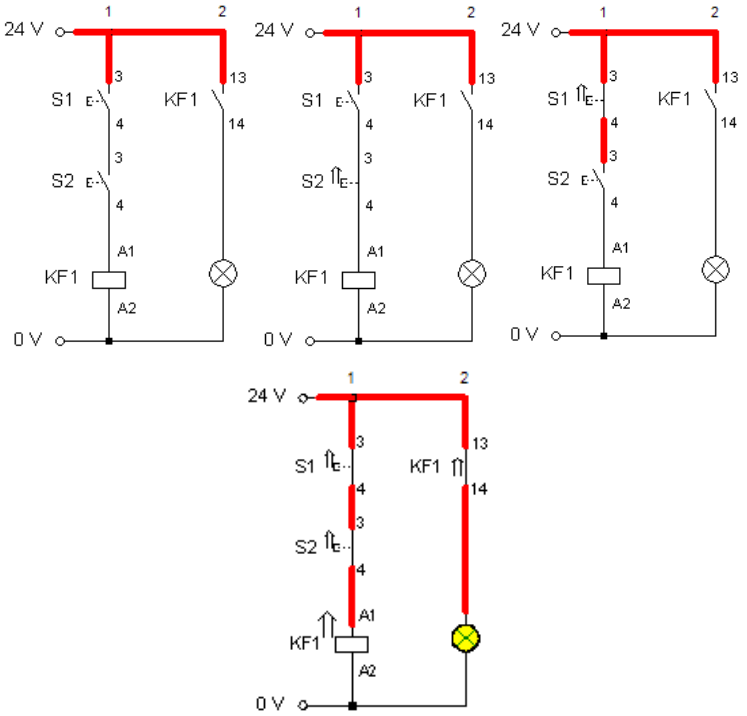
Dimana A dan B merupakan variabel input logika, dan Q sebagai variabel output Logika.

Untuk lebih memahami konsep tersebut diatas, rangkaian berikut ini merupakan rangkaian yang equivalent dengan konsep logika AND:



Gambar 1. 7 Rangkaian Ekivalen Logika AND

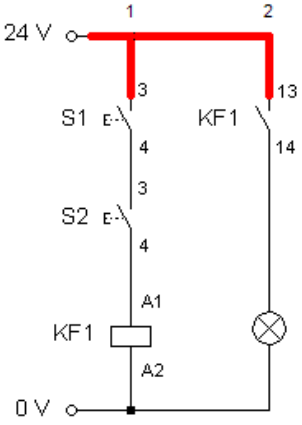
Push Button (kontak NO) S1 dan S2 yang terhubung seri masing-masing mewakili input logika A dan B, sedangkan Lampu mewakili Output Logika Q yang dikendalikan oleh sebuah Relay (KF1) dan kontaknya (kontak NO KF1). Apabila rangkaian tersebut disimulasikan, maka lampu hanya akan menyala jika Push Button S1 dan S2 dalam keadaan terhubung (posisi ON). Sedangkan apabila salah satu dari Push Button dalam posisi OFF, maka lampu tidak akan menyala.



Gambar 1. 8 Prinsip kerja rangkaian ekivalen logika AND

Berikut analisa hubungan antara konsep logika dengan rangkaian ekivalen logika:

Analisa I:

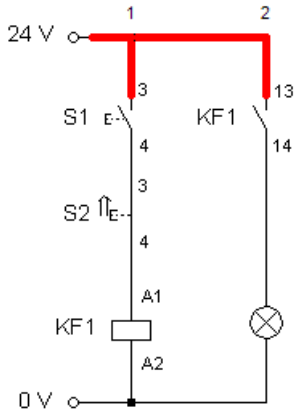


Input		Output
A	B	Q
0	0	0

Gambar 1. 9 Analisa I rangkaian ekivalen logika AND

1. Push Button S1 mewakili Input A, Push Button S2 mewakili input B, dan Lampu mewakili Output Q
2. Push Button S1 dan S2 merupakan kontak NO (Normally Open) yang berarti dalam kondisi normal (tombolnya tidak ditekan) kedua terminalnya tidak terhubung, sebaliknya jika tombolnya ditekan maka kedua terminalnya akan terhubung.
3. Kondisi normal pada Push Button S1 dan S2 bernilai logik 0 dalam artian Push Button tidak ditekan atau tidak bekerja. Hal ini menganalogikan Input A dan B pada tabel kebenaran logika AND bernilai logik 0.
4. Karena Push Button S1 dan S2 dalam keadaan normal, maka supply tegangan 24V ke Relay KF1 tidak terhubung dan berakibat Relay KF1 tidak bekerja dan kontak NO KF1 terputus, sehingga Lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala menganalogikan Output Q pada logika AND bernilai logik 0.

Analisa II:



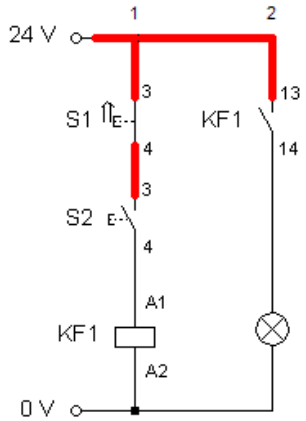
Input		Output
A	B	Q
0	1	0

Gambar 1. 10 Analisa II rangkaian ekivalen logika AND

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 bernilai logik 0 karena dalam kondisi normal sedangkan Push Button S2 bernilai logik 1 karena dalam kondisi bekerja (tombol ditekan). Kondisi ini menganalogikan Input Logika A bernilai logik 0 dan Input Logika B bernilai logik 1.
2. Walaupun Push Button S2 dalam keadaan bekerja dan kedua terminalnya terhubung, Relay KF1 masih belum dapat menerima supply tegangan 24V

karena supply tegangan 24V masih terputus pada Push Button S1 dan berakibat Relay KF1 tidak bekerja dan kontak NO KF1 terputus, sehingga Lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala menganalogikan Output Q pada logika AND bernilai logik 0.

Analisa III:

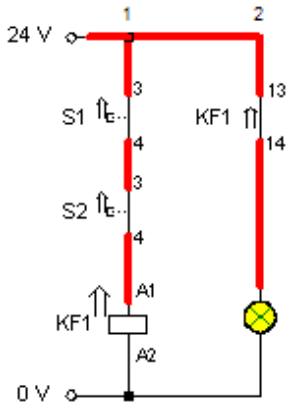


Input		Output
A	B	Q
1	0	0

Gambar 1. 11 Analisa III rangkaian ekivalen logika AND

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 bernilai logik 1 karena dalam kondisi bekerja (tombol ditekan) sedangkan Push Button S2 bernilai logik 0 karena dalam kondisi normal. Kondisi ini menganalogikan Input Logika A bernilai logik 1 dan Input Logika B bernilai logik 0.
2. Walaupun Push Button S1 dalam keadaan bekerja dan kedua terminalnya terhubung, Relay KF1 masih belum dapat menerima supply tegangan 24V karena supply tegangan 24V masih terputus pada Push Button S2 dan berakibat Relay KF1 tidak bekerja dan kontak NO KF1 terputus, sehingga Lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala menganalogikan Output Q pada logika AND bernilai logik 0.

Analisa IV:



Input		Output
A	B	Q
1	1	1

Gambar 1. 12 Analisa IV rangkaian ekivalen logika AND

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 dan S2 bernilai logik 1 karena keduanya dalam kondisi bekerja (tombol ditekan). Kondisi ini menganalogikan Input Logika A dan B bernilai logik 1.
2. Karena Push Button S1 dan S2 dalam keadaan kondisi bekerja, maka supply tegangan 24V terhubung ke Relay KF1 dan berakibat Relay KF1 bekerja dan mengaktifkan kontak NO KF1, sehingga Lampu menyala. Lampu menyala menganalogikan Output Q pada logika AND bernilai logik 1.

3. Gerbang Logika OR

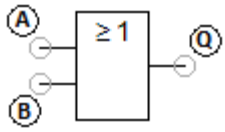
Logika OR merupakan logika yang Outputnya akan berlogika 0 jika semua Inputnya berlogika 0, jika salah satu atau kedua inputnya berlogika 1 maka outputnya akan berlogika 1.

Konsep tersebut dapat dipahami dengan menggunakan Tabel Kebenaran berikut:

Tabel 1. 3 Tabel Kebenaran Logika OR

Input		Output
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Gerbang logika OR dapat digambarkan dengan simbol berikut ini:



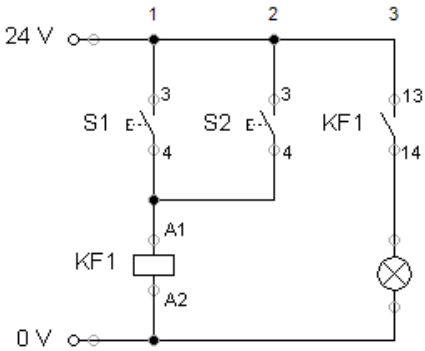
Gambar 1. 13 Simbol Logika OR

Hubungan antara Output dan Input logika ditunjukkan melalui Persamaan logika berikut ini:

$Q = A + B$..... Persamaan 3. Persamaan Logika OR

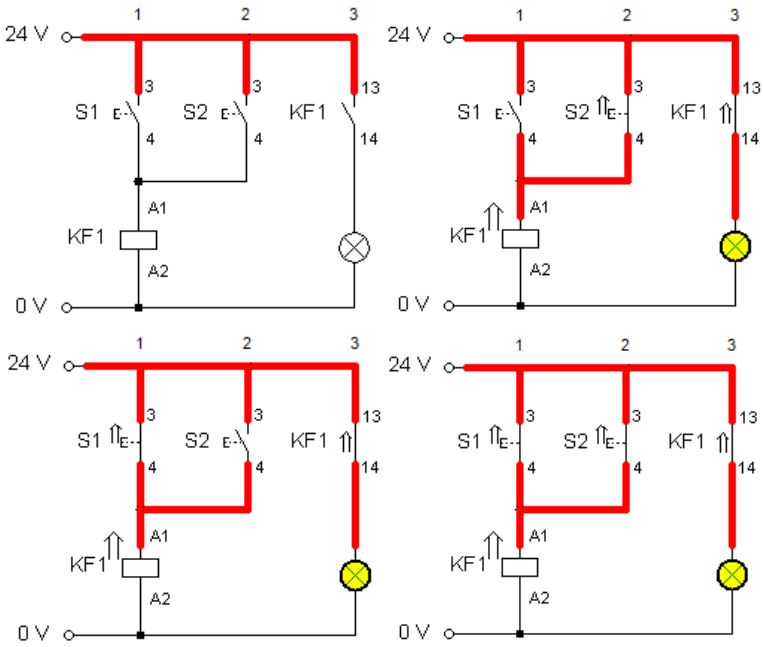
Dimana A dan B merupakan variabel input logika, dan Q sebagai variabel output Logika.

Untuk lebih memahami konsep tersebut diatas, rangkaian berikut ini merupakan rangkaian yang ekivalen dengan konsep logika OR:



Gambar 1. 14 Rangkaian Ekivalen Logika OR

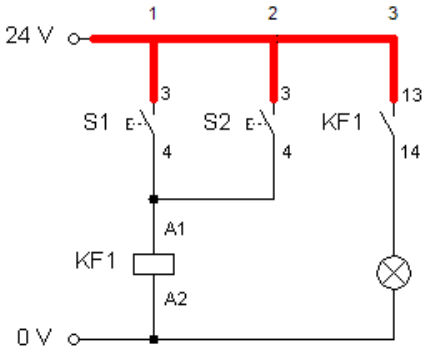
Push Button (kontak NO) S1 dan S2 yang terhubung paralel masing-masing mewakili input logika A dan B, sedangkan Lampu mewakili Output Logika Q yang dikendalikan oleh sebuah Relay (KF1) dan kontaknya (kontak NO KF1). Apabila rangkaian tersebut disimulasikan, maka lampu dapat menyala jika salah satu saja dari Push Button S1 atau S2 dalam keadaan terhubung (posisi ON). Sedangkan apabila kedua Push Button dalam posisi OFF, maka lampu tidak akan menyala.



Gambar 1. 15 Prinsip kerja rangkaian ekivalen logika OR

Berikut analisa hubungan antara konsep logika dengan rangkaian ekivalen logika:

Analisa I:

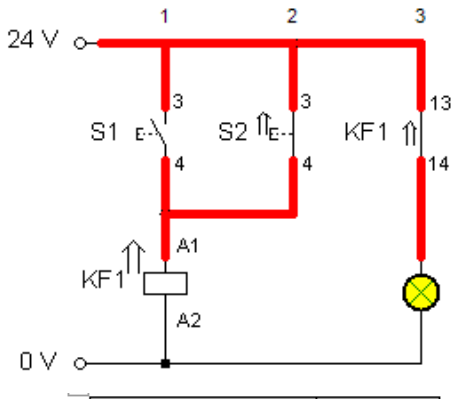


Input		Output
A	B	Q
0	0	0

Gambar 1. 16 Analisa I rangkaian ekivalen logika OR

1. Push Button S1 mewakili Input A, Push Button S2 mewakili input B, dan Lampu mewakili Output Q
2. Push Button S1 dan S2 merupakan kontak NO (Normally Open) yang berarti dalam kondisi normal (tombolnya tidak ditekan) kedua terminalnya tidak terhubung, sebaliknya jika tombolnya ditekan maka kedua terminalnya akan terhubung.
3. Pada rangkaian diatas, Push Button S1 dan S2 dalam kondisi normal yang berarti bernilai logik 0 karena tidak ditekan atau tidak bekerja. Hal ini menganalogikan Input A dan B pada tabel kebenaran logika OR bernilai logik 0.
4. Karena Push Button S1 dan S2 dalam keadaan normal, maka supply tegangan 24V ke Relay KF1 terputus dan berakibat Relay KF1 tidak bekerja dan kontak NO KF1 terputus, sehingga Lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala menganalogikan Output Q pada logika OR bernilai logik 0.

Analisa II:

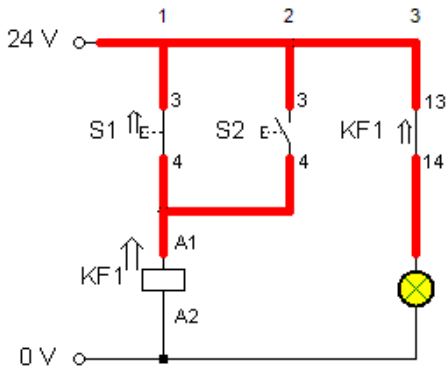


Input		Output
A	B	Q
0	1	1

Gambar 1. 17 Analisa II rangkaian ekivalen logika OR

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 bernilai logik 0 karena dalam kondisi normal sedangkan Push Button S2 bernilai logik 1 karena dalam kondisi bekerja (tombol ditekan). Kondisi ini menganalogikan Input Logika A bernilai logik 0 dan Input Logika B bernilai logik 1.
2. Walaupun Push Button S1 dalam keadaan normal dan kedua terminalnya tidak terhubung, Relay KF1 tetap dapat menerima supply tegangan 24V dari S2 yang dalam kondisi bekerja. Supply tegangan 24V yang terhubung ke Relay KF1 melalui S2 mengakibatkan Relay KF1 bekerja dan mengaktifkan kontak NO KF1, sehingga Lampu menyala. Lampu menyala menganalogikan Output Q pada logika OR bernilai logik 1.

Analisa III:

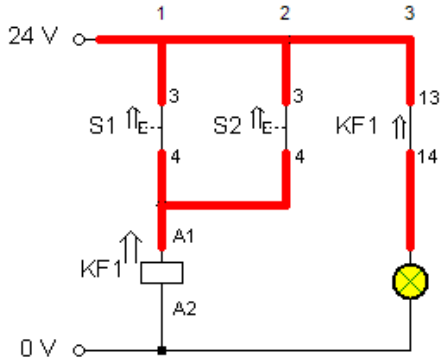


Input		Output
A	B	Q
1	0	1

Gambar 1. 18 Analisa III rangkaian ekivalen logika OR

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 bernilai logik 1 karena dalam kondisi bekerja (tombol ditekan) sedangkan Push Button S2 bernilai logik 0 karena dalam kondisi normal. Kondisi ini menganalogikan Input Logika A bernilai logik 1 dan Input Logika B bernilai logik 0.
2. Push Button S1 dalam keadaan bekerja kedua terminalnya terhubung, dan menghubungkan supply 24V ke Relay KF1, walaupun S2 yang dalam kondisi normal. Supply tegangan 24V yang terhubung ke Relay KF1 melalui S1 mengakibatkan Relay KF1 bekerja dan mengaktifkan kontak NO KF1, sehingga Lampu menyala. Lampu menyala menganalogikan Output Q pada logika OR bernilai logik 1.

Analisa IV:



Input		Output
A	B	Q
1	1	1

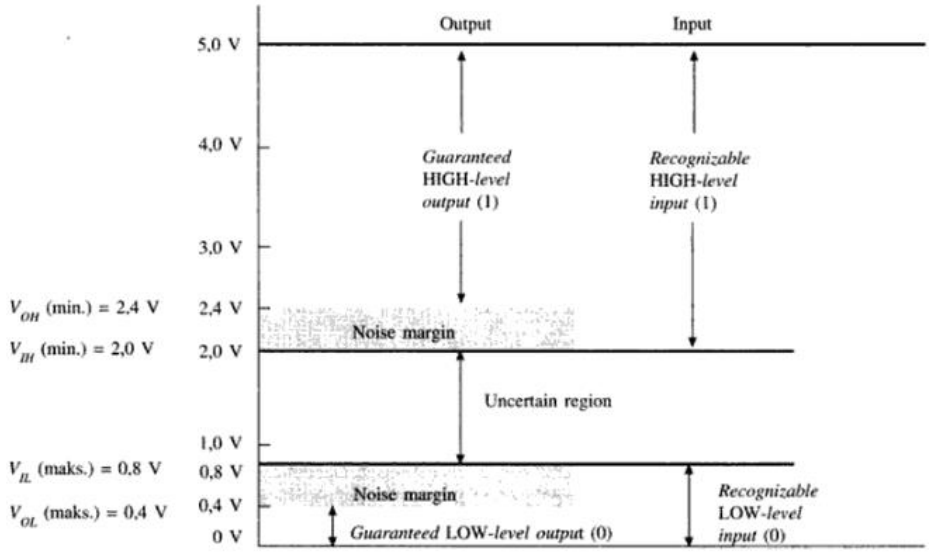
Gambar 1. 19 Analisa IV rangkaian ekivalen logika OR

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 dan S2 bernilai logik 1 karena keduanya dalam kondisi bekerja (tombol ditekan). Kondisi ini menganalogikan Input Logika A dan B bernilai logik 1.
2. Karena Push Button S1 dan S2 dalam keadaan kondisi bekerja, maka supply tegangan 24V terhubung ke Relay KF1 melalui kedua Push Button dan berakibat Relay KF1 bekerja dan mengaktifkan kontak NO KF1, sehingga Lampu menyala. Lampu menyala menganalogikan Output Q pada logika OR bernilai logik 1.

3. Menggunakan IC Gerbang-gerbang Logika

IC (Integrated Circuit) merupakan suatu rangkaian terpadu yang berada di dalam satu komponen elektronika. Terdapat 2 jenis IC logika sebagai piranti digital, yang pertama Piranti Digital dari keluarga TTL (Transistor Transistor Logik) yang menggunakan Transistor Bipolar (PNP dan NPN), yang kedua Piranti Digital dari keluarga CMOS yang menggunakan komplemen (pasangan) dari Transistor MOSFET (Tipe N dan Tipe P).

IC standar keluarga TTL atau biasa diberi notasi 74XX beroperasi pada tegangan supply (VCC) sebesar 5V. Level tegangan mulai dari 2V sampai dengan 5V akan diterjemahkan sebagai level logika 1 atau Tinggi (High), sedangkan level tegangan 0,8V sampai dengan 0V akan diterjemahkan sebagai level logika 0 atau Rendah (Low).

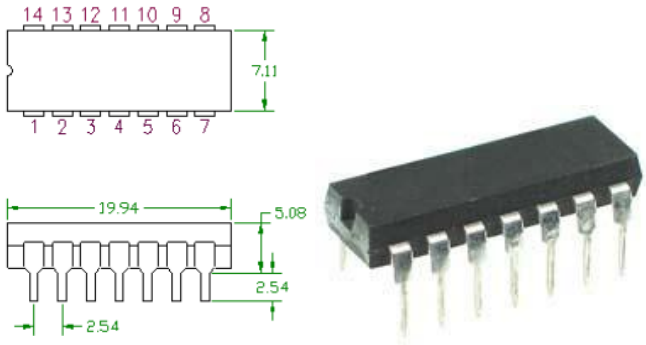


Gambar 1. 20 Level tegangan Standar IC TTL

Berikut tipe IC TTL untuk gerbang-gerbang logika dasar:

1. Gerbang Logika NOT: IC tipe 7404
2. Gerbang Logika AND: IC tipe 7408
3. Gerbang Logika OR: IC tipe 7432

Piranti TTL biasanya dikemas pada kemasan DIP (Dual In Line Package) dengan kaki antara 14 hingga 24. Kemasan IC DIP standar mempunyai kaki yang berjarak 0,1 in (0,254 cm).

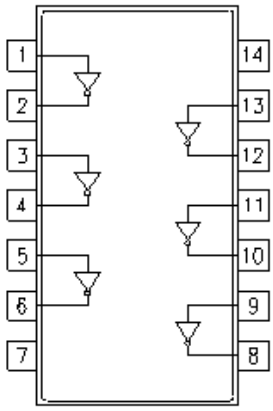


Gambar 1. 21 Kemasan IC 14-Pin DIP

Untuk mengetahui karakteristik dari suatu komponen khususnya IC gerbang logika dibutuhkan sebuah Dokumen yang beisi ringkasan kinerja dan karakteristik dari komponen tersebut yang disebut dengan Datasheet. Berikut Datasheet masing-masing IC logika dasar:

1. IC logika NOT 7404

   Di dalam 1 kemasan IC 7404 terdapat 6 buah gerbang logika NOT. Berikut Datasheet IC 7404:

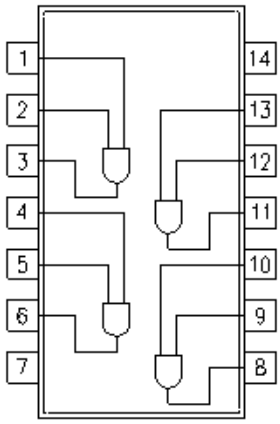


Pin Number	Description
1	A Input Gate 1
2	Y Output Gate 1
3	A Input Gate 2
4	Y Output Gate 2
5	A Input Gate 3
6	Y Output Gate 3
7	Ground
8	Y Output Gate 4
9	A Input Gate 4
10	Y Output Gate 5
11	A Input Gate 5
12	Y Output Gate 6
13	A Input Gate 6
14	Positive Supply

Gambar 1. 22 Datasheet IC 7404

2. IC Logika AND 7408

   Di dalam 1 kemasan IC 7408 terdapat 4 buah gerbang logika AND dua input. Berikut Datasheet IC 7408:

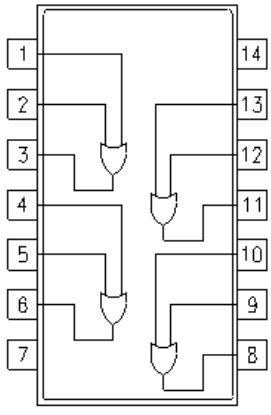


Pin Number	Description
1	A Input Gate 1
2	B Input Gate 1
3	Y Output Gate 1
4	A Input Gate 2
5	B Input Gate 2
6	Y Output Gate 2
7	Ground
8	Y Output Gate 3
9	B Input Gate 3
10	A Input Gate 3
11	Y Output Gate 4
12	B Input Gate 4
13	A Input Gate 4
14	Positive Supply

Gambar 1. 23 Datasheet IC 7408

3. IC Logika OR 7432

Di dalam 1 kemasan IC 7432 terdapat 4 buah gerbang logika AND dua input. Berikut Datasheet IC 7432:



Pin Number	Description
1	A Input Gate 1
2	B Input Gate 1
3	Y Output Gate 1
4	A Input Gate 2
5	B Input Gate 2
6	Y Output Gate 2
7	Ground
8	Y Output Gate 3
9	A Input Gate 3
10	B Input Gate 3
11	Y Output Gate 4
12	A Input Gate 4
13	B Input Gate 4
14	Positive Supply

Gambar 1. 24 Datasheet IC 7432

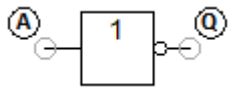
C. RANGKUMAN MATERI

- Gerbang Logika Dasar terdiri atas 3 yaitu:
  1. Gerbang Logika NOT
  2. Gerbang Logika AND
  3. Gerbang Logika OR

❖ Konsep Logika:

1. Konsep Logika NOT

➢ Simbol Logika:



Gambar 1. 25 Simbol Logika NOT

➢ Persamaan Logika:

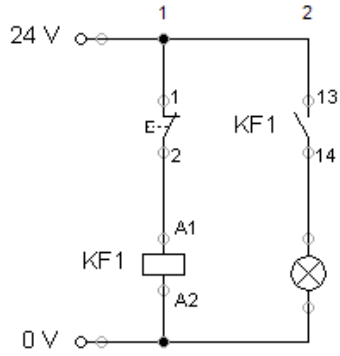
$$Q = \bar{A}$$

➢ Tabel Kebenaran:

Tabel 1. 4 Tabel Kebenaran Logika NOT

Input	Output
A	Q
0	1
1	0

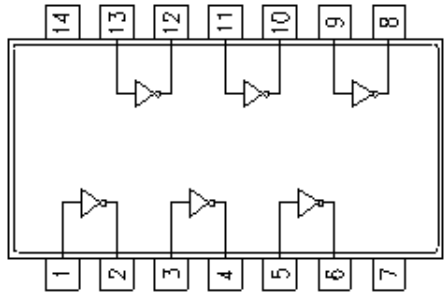
➢ Rangkaian Ekivalen:



Gambar 1. 26 Rangkaian Ekivalen Logika NOT

- IC Logika NOT:

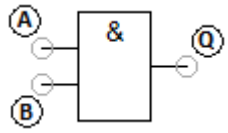
  Datasheet IC logika NOT 7404:



Gambar 1. 27 Datasheet IC 7404

2. Konsep Logika AND

- Simbol Logika:



Gambar 1. 28 Simbol Logika AND

- Persamaam Logika:

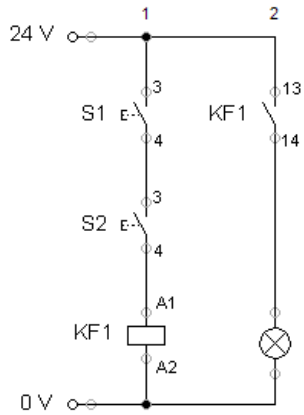
$$Q = A \,.\, B$$

- Tabel Kebenaran:

Tabel 1. 5 Tabel Kebenaran Logika AND

Input		Output
A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

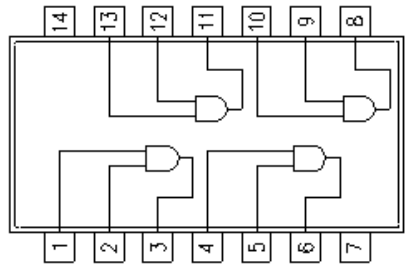
- Rangkaian Ekivalen:



Gambar 1. 29 Rangkaian Ekivalen Logika AND

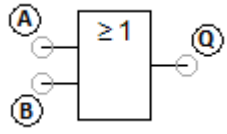
- IC Logika AND:

  Datasheet IC logika NOT 7408:



Gambar 1. 30 Datasheet IC 7408

3. Konsep Logika OR
   - Simbol Logika:



Gambar 1. 31 Simbol Logika OR

- Persamaam Logika:

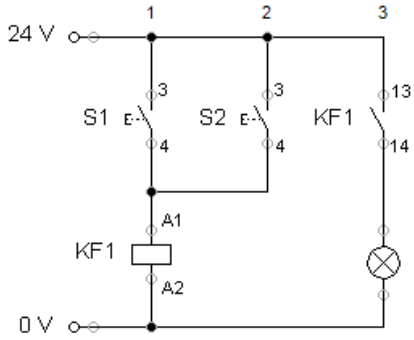
$$Q = A + B$$

- Tabel Kebenaran:

Tabel 1. 6 Tabel Kebenaran Logika OR

Input		Output
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

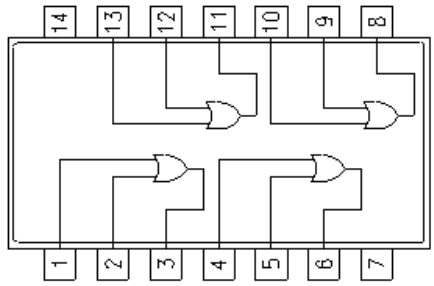
- Rangkaian Ekivalen:



Gambar 1. 32 Rangkaian Ekivalen Logika OR

- IC Logika OR:

Datasheet IC logika NOT 7432:

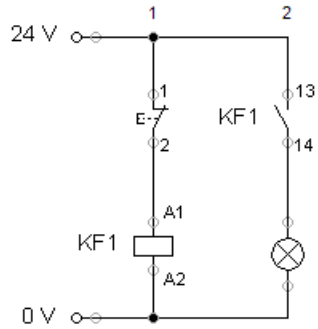


Gambar 1. 33 Datasheet IC 7432

D. TUGAS 1

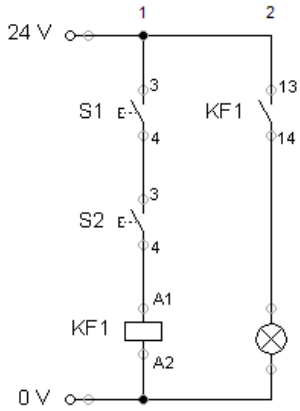
Kerjakan tugas-tugas berikut ini bertahap mulai dari tugas nomor 1 hingga tugas nomor 4 sesuai dengan petunjuk, dan urutan kerja.

1. Dengan menggunakan Software FluidSIM Pneumatic V4.5 Student Version, rancang dan buatlah Rangkaian-rangkaian Ekivalen Logika berikut ini:
   a. Rangkaian Ekivalen Logika NOT



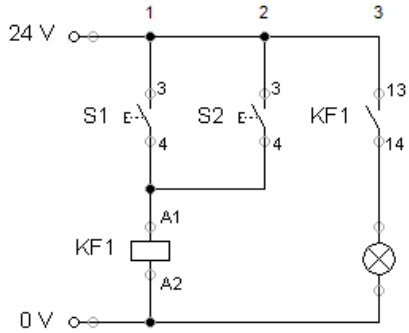
Gambar 1. 34 Rangkaian Soal tugas 1 Nomor 1.a

b. Rangkaian Ekivalen Logika AND



Gambar 1. 35 Rangkaian Soal tugas 1 Nomor 1.b

c. Rangkaian Ekivalen Logika OR



Gambar 1. 36 Rangkaian Soal tugas 1 Nomor 1.c

2. Simulasikan Rangkaian-rangkaian Ekivalen untuk masing-masing logika dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:
   a. Lakukan simulasi dengan berpatokan pada Tabel Kebenaran masing-masing Logika yang bersesuaian. Rangkaian Ekivalen Logika NOT berpatokan pada

Tabel Kebenaran Logika NOT, Rangkaian Ekivalen Logika AND berpatokan pada Tabel Kebenaran Logika AND, dan Rangkaian Ekivalen Logika OR berpatokan pada Tabel Kebenaran Logika OR.

b. Nilai logik 0 pada Input Logika berarti Push Button dalam kondisi Normal, dan nilai logik 1 pada Input Logika berarti Push Button dalam kondisi ditekan.

c. Nilai logik untuk kondisi output lampu menyala adalah 1 dan nilai logik untuk kondisi output lampu tidak menyala adalah 0.

3. Dari hasil pengamatan simulasi rangkaian Ekivalen masing-masing logika menggunakan Software FluidSIM Pneumatic V4.5 Student Version, lengkapi Tabel Data Pengamatan berikut ini:

a. Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika NOT

Tabel 1. 7 Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika NOT

Push Button S1		Lampu	
Kondisi Normal	Kondisi Ditekan	Tidak Menyala	Menyala

Catatan: Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi yang bersesuaian

b. Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika AND

Tabel 1. 8 Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika AND

Push Button S1		Push Button S2		Lampu	
Kondisi Normal	Kondisi Ditekan	Tidak Menyala	Menyala	Tidak Menyala	Menyala

Catatan: Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi yang bersesuaian

c. Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika OR

Tabel 1. 9 Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika OR

Push Button S1		Push Button S2		Lampu	
Kondisi Normal	Kondisi Ditekan	Tidak Menyala	Menyala	Tidak Menyala	Menyala

Catatan: Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi yang bersesuaian

4. Buat kesimpulan cara kerja masing-masing rangkaian ekivalen dan jelaskan analogi rangkaian logika untuk masing-masing rangkaian logika dengan menggunakan Tabel berikut ini:

a. Logika NOT

Tabel 1. 10 Tabel kesimpulan Logika NOT

INPUT			OUTPUT		
S1		NILAI LOGIK A	LAMPU		NILAI LOGIK Q
OFF	ON		OFF	ON	

Catatan:
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi S1 yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi Normal dan ON untuk kondisi bekerja
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi Lampu yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi tidak menyala dan ON untuk menyala
- Isi dengan nilai Logik 0 atau 1 untuk nilai logik A, B, dan Q yang bersesuaian

b. Logika AND

Tabel 1. 11 Tabel kesimpulan Logika AND

INPUT						OUTPUT		
S1		NILAI LOGIK	S2		NILAI LOGIK	LAMPU		NILAI LOGIK
OFF	ON		OFF	ON		OFF	ON	

Catatan:
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi S1 dan S2 yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi Normal dan ON untuk kondisi bekerja
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi Lampu yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi tidak menyala dan ON untuk menyala
- Isi dengan nilai Logik 0 atau 1 untuk nilai logik A, B, dan Q yang bersesuaian

c. Logika OR

Tabel 1. 12 Tabel kesimpulan Logika OR

INPUT						OUTPUT		
S1		NILAI LOGIK A	S2		NILAI LOGIK B	LAMPU		NILAI LOGIK Q
OFF	ON		OFF	ON		OFF	ON	

Catatan:
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi S1 dan S2 yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi Normal dan ON untuk kondisi bekerja
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi Lampu yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi tidak menyala dan ON untuk menyala

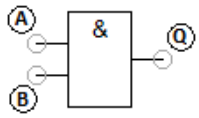
- Isi dengan nilai Logik 0 atau 1 untuk nilai logik A, B, dan Q yang bersesuaian

E. TES 1

Kerjakan tes berikut ini sesuai dengan kemampuan dan pemahaman peserta didik dengan penuh rasa tanggung jawab.

1. Isi kotak disamping gambar-gambar berikut dengan kata yang bersesuaian pada daftar kata di sebelah bawah:

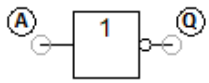
   a. Logika 1



.....

Gambar 1. 37 Soal Tes 1 nomor 1a

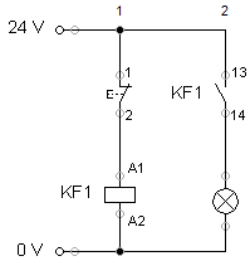
   b. Logika 2



.....

Gambar 1. 38 Soal Tes 1 nomor 1b

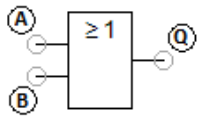
   c. Rangkaian Logika 1



.....

Gambar 1. 39 Soal Tes 1 nomor 1c

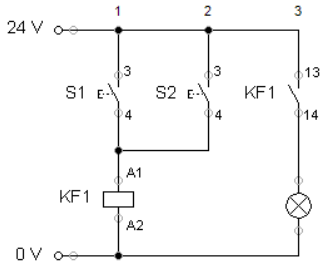
d. Logika 3



.....

Gambar 1. 40 Soal Tes 1 nomor 1d

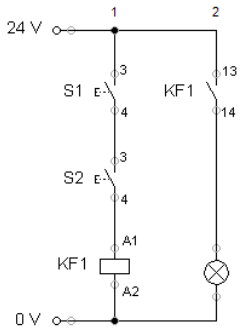
e. Rangkaian Logika 2



.....

Gambar 1. 41 Soal Tes 1 nomor 1e

f. Rangkaian Logika 3



.....

Gambar 1. 42 Soal Tes 1 nomor 1f

Simbol Logika NOT	Simbol Logika AND
Rangkaian Ekivalen Logika AND	Rangkaian Ekivalen OR
Rangkaian Ekivalen Logika NOT	Simbol Logika OR

2. Pilih jawaban B untuk pilihan Benar jika menurut peserta didik pernyataan tersebut benar, dan S untuk pilihan Salah jika menurut peserta didik pernyataan tersebut salah.
   a. B – S Outputnya akan berlogika 1 jika semua inputnya belogika 1 adalah konsep logika AND.
   b. B – S Hubungan antara S1 dan S2 pada Rangkaian Ekivalen Logika OR adalah hubungan seri.
   c. B – S Pada rangkaian ekivalen logika NOT, lampu akan menyala jika Push Button S1 ditekan.
   d. B – S Push Button S1 pada rangkaian ekivalen logika NOT apabila ditekan akan setara dengan Input A logika NOT berlogika 1.
   e. B – S Lampu pada rangkaian ekivalen logika OR hanya akan menyala jika Push Button S1 dan S2 ditekan.
   f. B – S IC tipe 7408 merupakan IC TTL untuk logika AND.
   g. B – S IC TTL memerlukan catu daya (VCC) sebesar 9V DC.
   h. B – S IC 7432 terdiri atas 4 buah gerbang logika OR dua input.
   i. B – S Berdasarkan Datasheet IC logika AND, pin yang berfungsi untuk VCC dan Ground adalah pin no 14 dan 7.
   j. B – S Pin 3 pada IC 7404 merupakan pin input untuk logika kedua, pin outputnya terletak pada pin nomor 2.

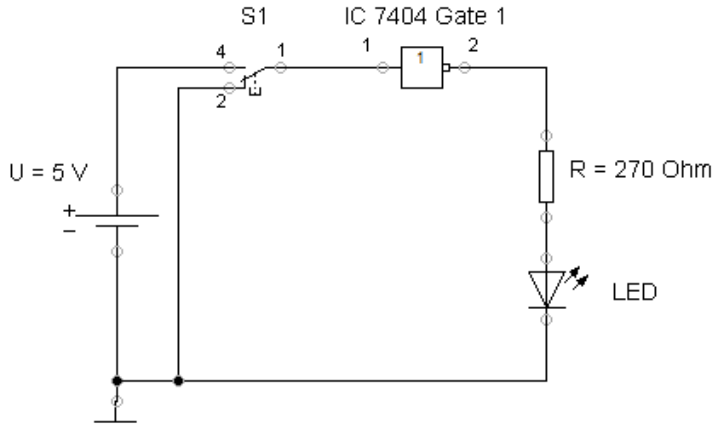
F. LEMBAR KERJA PRAKTEK

1. Alat dan Bahan:
   - IC 7404..... 1 buah
   - IC 7408..... 1 buah
   - IC 7432..... 1 buah
   - Soket IC DIP 14 pin ..... 3 buah
   - Resistor 270 Ω..... 3 buah
   - LED..... 3 buah
   - Project Board ..... 1 buah
   - Pinset..... 1 buah

- Power Supply 5V DC ..... 1 buah
- Kabel jumper ..... secukupnya

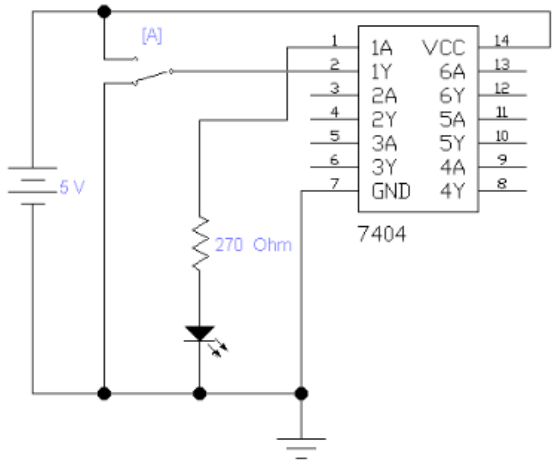
2. Keselamatan Kerja:
   a. Periksa kelengkapan alat dan bahan sebelum memulai kegiatan praktek.
   b. Pahami langkah kerja sebelum memulai kegiatan praktek.
   c. Pahami spesisifikasi alat dan bahan sebelum memulai kegiatan praktek.
   d. Untuk menghubungkan rangkaian ke sumber tegangan harus seijin guru pendamping praktek.
   e. Pastikan lingkungan kerja bersih dana aman.
   f. Tidak bersenda gurau selama melakukan kegiatan praktek.

3. Tugas Praktek
   a. Tugas Praktek 1: Rangkaian Logika NOT
      ➢ Skema Rangkaian untuk gerbang I pada IC 7404:



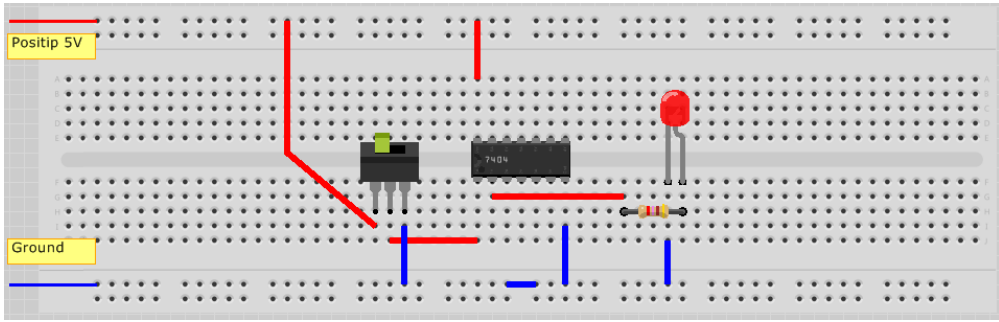
Gambar 1. 43 Skema rangkaian Tugas Praktek 1

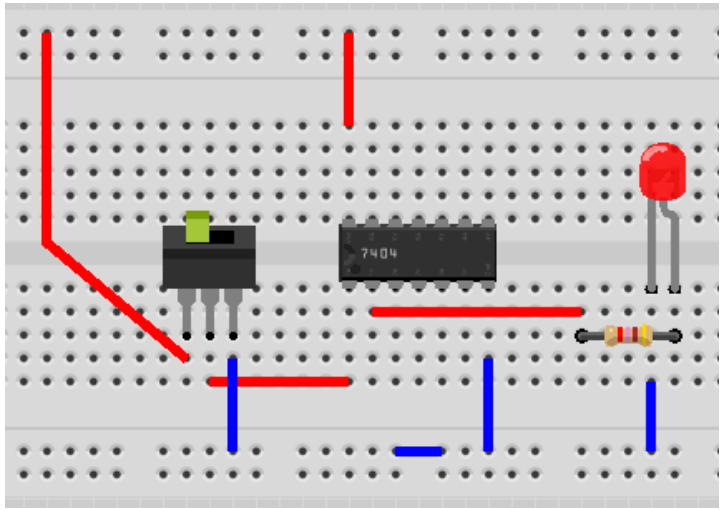
➢ Skema Wiring untuk gerbang I pada IC 7404:



Gambar 1. 44 Skema wiring Tugas Praktek 1

➢ Skema Wiring pada Project Board untuk gerbang I pada IC 7404:





Gambar 1. 45 Skema wiring pada Project Board Tugas Praktek 1

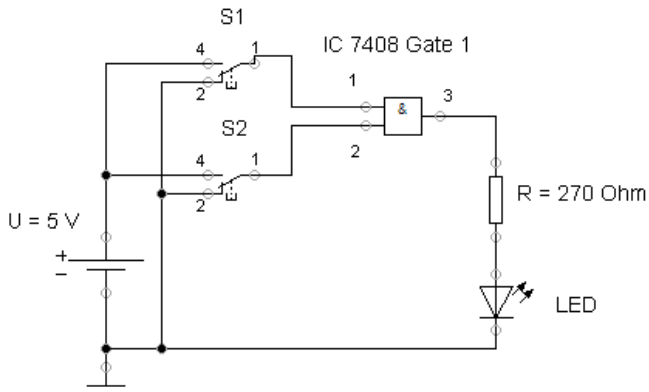
- Data Pengukuran untuk gerbang I pada IC 7404:

Tabel 1. 13 Data pengamatan IC 7404

Switch S1		LED	
VCC	GND	Tidak Menyala	Menyala

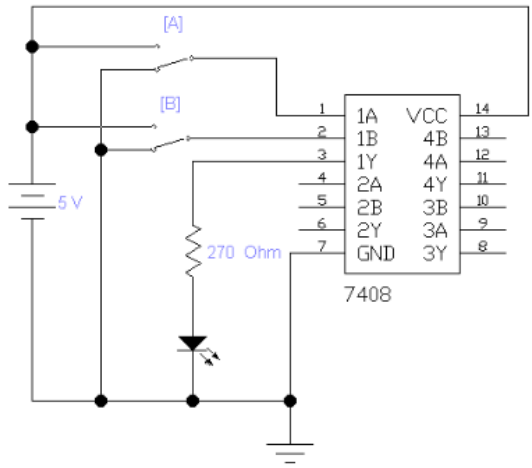
b. Tugas Praktek 2: Rangkaian Logika AND

- Skema Rangkaian untuk gerbang I pada IC 7408:



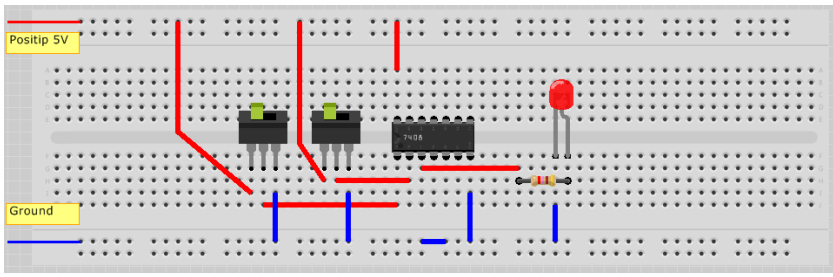
Gambar 1. 46 Skema rangkaian Tugas Praktek 2

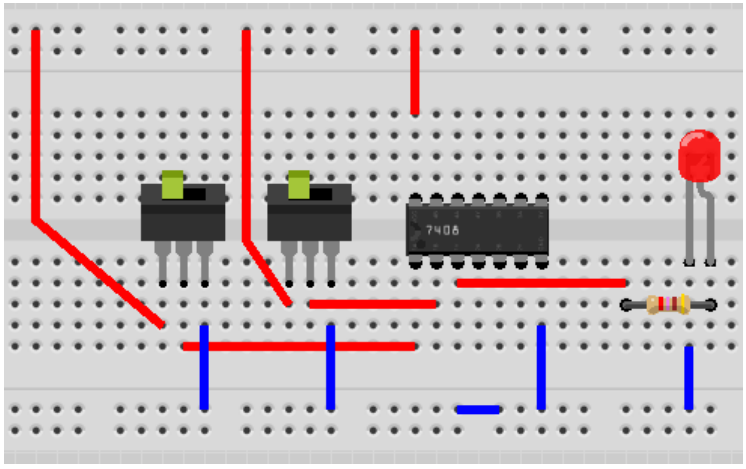
- Skema Wiring untuk gerbang I pada IC 7408:



Gambar 1. 47 Skema wiring Tugas Praktek 2

- Skema Wiring pada Project Board untuk gerbang I pada IC 7408:





Gambar 1. 48 Skema wiring pada Project Board Tugas Praktek 2

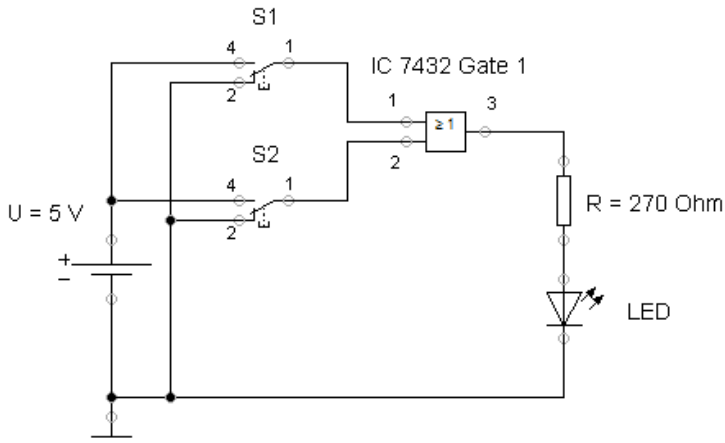
- Data Pengukuran untuk gerbang I pada IC 7408:

Tabel 1. 14 Data pengamatan IC 7408

Switch S1		Switch S2		LED	
VCC	GND	VCC	GND	Tidak	Menyala

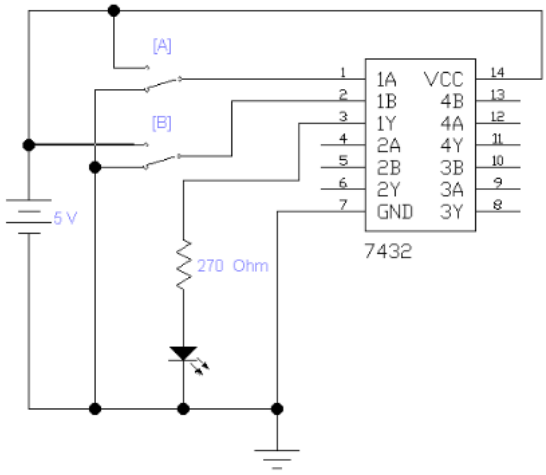
c. Tugas Praktek 3: Rangkaian Logika OR

- Skema Rangkaian untuk gerbang I pada IC 7432:



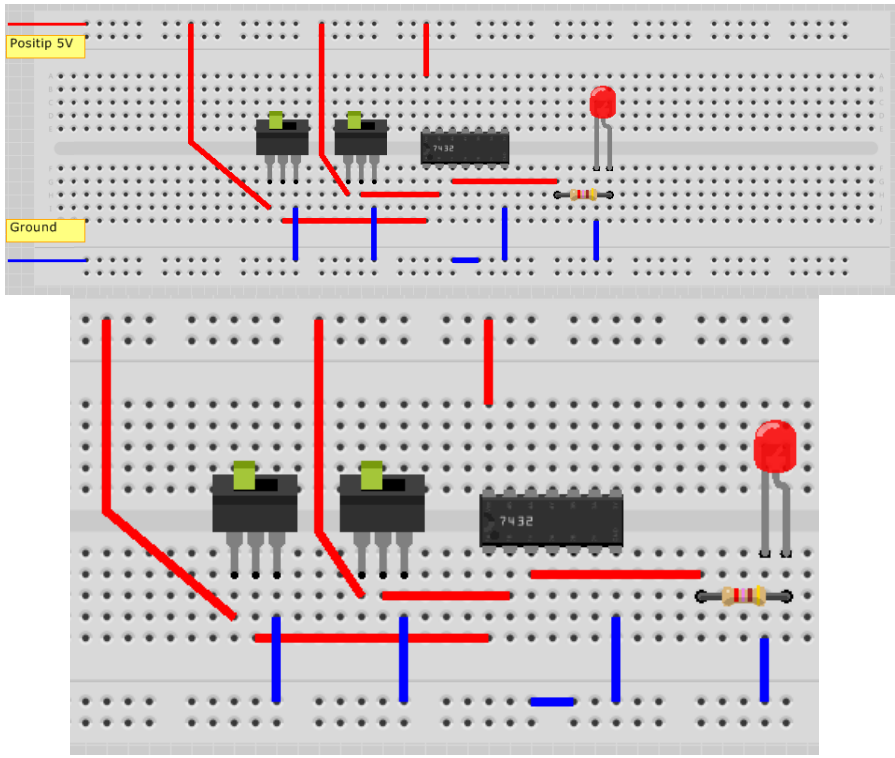
Gambar 1. 49 Skema rangkaian Tugas Praktek 3

- Skema Wiring untuk gerbang I pada IC 7432:



Gambar 1. 50 Skema wiring Tugas Praktek 3

- Skema Wiring pada Project Board untuk gerbang I pada IC 7432:



Gambar 1. 51 Skema wiring pada Project Board Tugas Praktek 3

- Data Pengukuran untuk gerbang I pada IC 7432:

Tabel 1. 15 Data pengamatan IC 7432

Switch S1		Switch S2		LED	
VCC	GND	VCC	GND	Tidak	Menyala

4. Langkah Kerja
   a. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk masing-masing tugas praktek.
   b. Berdasarkan skema rangkaian dan skema wiring masing-masing tugas praktek, rakitlah rangkaian tersebut pada project board.
   c. Setelah selesai merakit, lapor kepada guru pendamping untuk diperiksa.
   d. Setelah mendapatkan ijin untuk menghubungkan Supply tegangan, siapkan Power Supply dengan tegangan sebesar 5V DC.
   e. Hubungkan Supply tegangan 5V ke terminal VCC dan Ground.
   f. Dengan berdasarkan Tabel Data pengukuran masing-masing tugas praktek, lakukan percobaan dengan mengkombinasikan Input logika dan mencatat output yang dihasilkan.
   g. Lengkapi Tabel Data Pengukuran masing-masing tugas praktek dan buat kesimpulan hasil praktek.
   h. Ulangi mulai dari langkah (b) hingga (g) untuk gerbang-gerbang berikutnya pada masing-masing IC Logika.

KEGIATAN BELAJAR 2: LOGIKA KOMBINASI

A. TUJUAN KEGIATAN BELAJAR 2

1. Setelah mempelajari materi logika kombinasi, Peserta Didik akan dapat memahami konsep logika kombinasi melalui simulasi rangkaian ekivalen menggunakan software simulasi dengan rinci dan percaya diri.
2. Disediakan software simulasi rangkaian, Peserta Didik akan dapat mensimulasikan rangkaian ekivalen logika kombinasi sesuai dengan konsep logika dengan santun, disiplin, dan percaya diri.
3. Disediakan IC logika, Peserta Didik akan dapat menerapkan IC logika pada rangkaian logika kombinasi sesuai dengan skema rangkaian dengan santun, disiplin, dan percaya diri.
4. Disediakan alat dan bahan untuk perakitan rangkaian logika kombinasi, Peserta Didik akan dapat mempraktekkan perakitan rangkaian logika kombinasi pada project board sesuai dengan langkah-langkah perakitan dengan santun, teliti, disiplin, dan percaya diri.

B. URAIAN MATERI

1. Pendahuluan

   Logika kombinasi merupakan logika yang terbentuk dari beberapa gerbang logika dasar yang membentuk fungsi logika baru. Ada beberapa gerbang logika dasar yang pada dasarnya merupakan logika kombinasi, yaitu Gerbang logika NAND, Gerbang logika NOR, Gerbang logika X-OR, dan Gerbang logika X-NOR.

2. Cara kerja gerbang logika kombinasi

   Berikut pembahasan untuk masing-masing gerbang logika:

   1. Gerbang Logika NAND

      Logika NAND pada dasarnya merupakan invers logika dari logika AND. Logika NAND terbentuk dari 2 logika, logika AND dan logika NOT. Dimana Output logika AND menjadi Input dari logika NOT. Sehingga konsep logika NAND merupakan kebalikan dari konsep logika AND, yaitu Outputnya akan

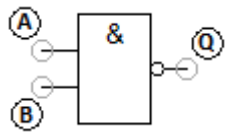
berlogika 0 jika semua Inputnya berlogika 1, jika salah satu atau kedua inputnya berlogika 0 maka outputnya akan berlogika 1.

Konsep tersebut dapat dipahami dengan menggunakan Tabel Kebenaran berikut:

Tabel 2. 1 Tabel Kebenaran Logika NAND

Input		Output
A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Gerbang logika NAND dapat digambarkan dengan simbol berikut ini:



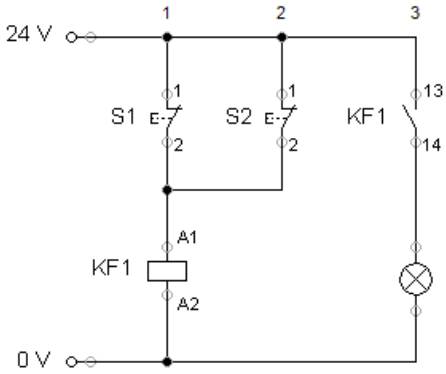
Gambar 2. 1 Simbol Logika NAND

Hubungan antara Output dan Input logika ditunjukkan melalui Persamaan logika berikut ini:

$Q = \overline{A \,.\, B}$ ..... Persamaan 1.1. Persamaan Logika NAND

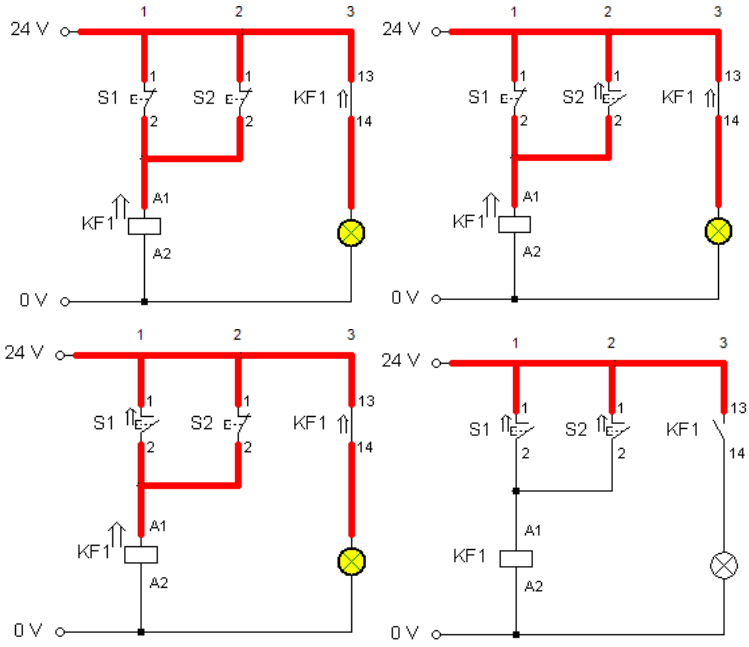
Dimana A dan B merupakan variabel Input logika, dan Q merupakan variabel Output logika.

Untuk lebih memahami konsep tersebut diatas, rangkaian berikut ini merupakan rangkaian yang equivalent dengan konsep logika NAND:



Gambar 2. 2 Rangkaian Ekivalen Logika NAND

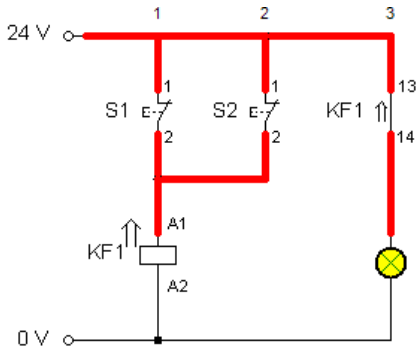
Push Button (kontak NC) S1 dan S2 yang terhubung paralel masing-masing mewakili input logika A dan B, sedangkan Lampu mewakili Output Logika Q yang dikendalikan oleh sebuah Relay (KF1) dan kontaknya (kontak NO KF1). Apabila rangkaian tersebut disimulasikan, maka lampu dapat menyala jika kedua Push Button S1 dan S2 atau salah satu dari kedua Push Button dalam keadaan normal (kondisi tidak bekerja). Sedangkan apabila kedua Push Button ditekan (dalam kondisi bekerja), maka lampu tidak akan menyala.



Gambar 2. 3 Prinsip kerja rangkaian ekivalen logika NAND

Berikut analisa hubungan antara konsep logika dengan rangkaian ekivalen logika:

Analisa I:

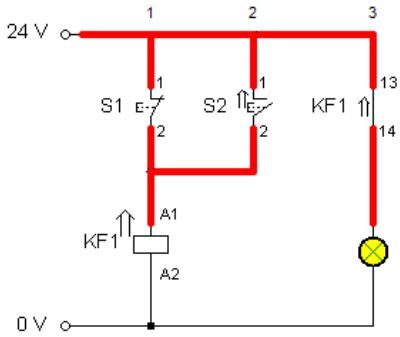


Input		Output
A	B	Q
0	0	1

Gambar 2. 4 Analisa I rangkaian ekivalen logika NAND

1. Push Button S1 mewakili Input A, Push Button S2 mewakili input B, dan Lampu mewakili Output Q
2. Push Button S1 dan S2 merupakan kontak NC (Normally Close) yang berarti dalam kondisi normal (tombolnya tidak ditekan) kedua terminalnya terhubung, sebaliknya jika tombolnya ditekan maka kedua terminalnya akan terputus.
3. Pada rangkaian diatas, Push Button S1 dan S2 dalam kondisi normal yang berarti bernilai logik 0 karena tidak ditekan atau tidak bekerja. Hal ini menganalogikan Input A dan B pada tabel kebenaran logika NAND bernilai logik 0.
4. Karena Push Button S1 dan S2 dalam keadaan normal, maka supply tegangan 24V ke Relay KF1 akan terhubung dan berakibat Relay KF1 bekerja dan kontak NO KF1 terhubung, sehingga Lampu menyala. Lampu menyala menganalogikan Output Q pada logika NAND bernilai logik 1.

Analisa II:

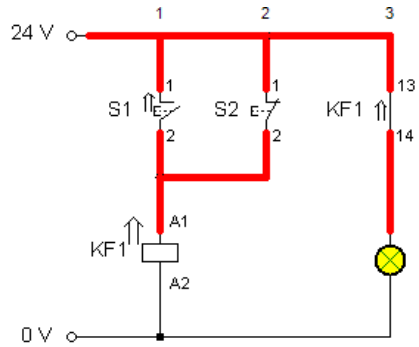


Input		Output
A	B	Q
0	1	1

Gambar 2. 5 Analisa II rangkaian ekivalen logika NAND

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 bernilai logik 0 karena dalam kondisi normal sedangkan Push Button S2 bernilai logik 1 karena dalam kondisi bekerja (tombol ditekan). Kondisi ini menganalogikan Input Logika A bernilai logik 0 dan Input Logika B bernilai logik 1.
2. Walaupun Push Button S2 dalam keadaan bekerja dan kedua terminalnya tidak terhubung, Relay KF1 tetap dapat menerima supply tegangan 24V dari S1 yang dalam kondisi normal. Supply tegangan 24V yang terhubung ke Relay KF1 melalui S1 mengakibatkan Relay KF1 bekerja dan mengaktifkan kontak NO KF1, sehingga Lampu menyala. Lampu menyala menganalogikan Output Q pada logika NAND bernilai logik 1.

Analisa III:

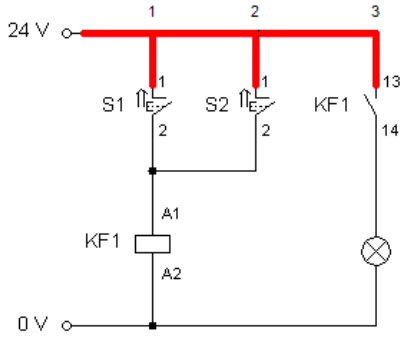


Input		Output
A	B	Q
1	0	1

Gambar 2. 6 Analisa III rangkaian ekivalen logika NAND

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 bernilai logik 1 karena dalam kondisi bekerja (tombol ditekan) sedangkan Push Button S2 bernilai logik 0 karena dalam kondisi normal. Kondisi ini menganalogikan Input Logika A bernilai logik 1 dan Input Logika B bernilai logik 0.
2. Push Button S1 dalam keadaan bekerja kedua terminalnya terputus, walaupun demikian S2 yang dalam kondisi normal tetap menghubungkan Supply tegangan 24V ke Relay KF1, mengakibatkan Relay KF1 bekerja dan mengaktifkan kontak NO KF1, sehingga Lampu menyala. Lampu menyala menganalogikan Output Q pada logika NAND bernilai logik 1.

Analisa IV:



Input		Output
A	B	Q
1	1	0

Gambar 2. 7 Analisa IV rangkaian ekivalen logika NAND

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 dan S2 bernilai logik 1 karena keduanya dalam kondisi bekerja (tombol ditekan). Kondisi ini menganalogikan Input Logika A dan B bernilai logik 1.
2. Karena Push Button S1 dan S2 dalam keadaan kondisi bekerja, maka supply tegangan 24V ke Relay KF1 terputus dan berakibat Relay KF1 tidak bekerja sehingga Lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala menganalogikan Output Q pada logika NAND bernilai logik 0.

2. Gerbang Logika NOR

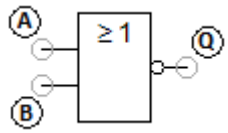
Logika NOR sama seperti Logika NAND pada dasarnya gabungan dari 2 buah logika. Logika NOR merupakan invers logika dari logika OR. Logika NOR terbentuk dari 2 logika, logika OR dan logika NOT. Dimana Output logika OR menjadi Input dari logika NOT. Sehingga konsep logika NOR merupakan kebalikan dari konsep logika OR, yaitu Outputnya akan berlogika 1 jika semua Inputnya berlogika 0, jika salah satu atau kedua inputnya berlogika 1 maka outputnya akan berlogika 0.

Konsep tersebut dapat dipahami dengan menggunakan Tabel Kebenaran berikut:

Tabel 2. 2 Tabel Kebenaran Logika NOR

Input		Output
A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Gerbang logika NOR dapat digambarkan dengan simbol berikut ini :



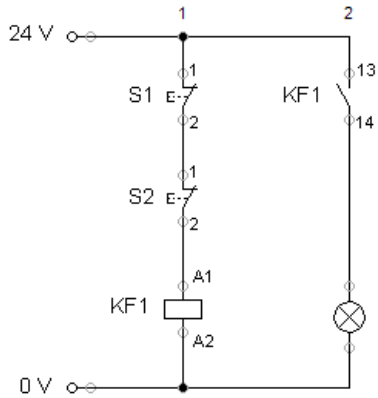
Gambar 2. 8 Simbol Logika NOR

Hubungan antara Output dan Input logika ditunjukkan melalui Persamaan logika berikut ini:

$Q = \overline{A + B}$ ..... Persamaan 1.1. Persamaan Logika NOR

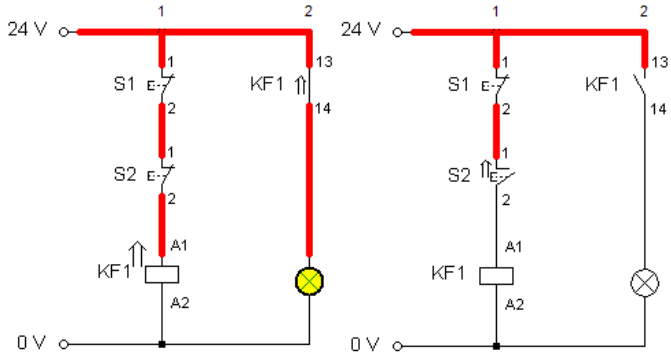
Dimana A dan B merupakan variabel Input logika, dan Q merupakan variabel Output logika.

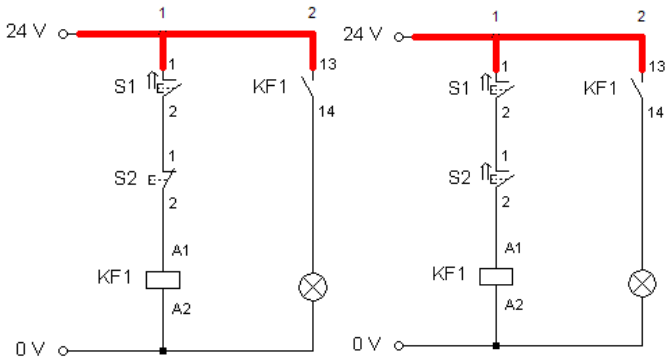
Untuk lebih memahami konsep tersebut diatas, rangkaian berikut ini merupakan rangkaian yang equivalent dengan konsep logika NOR:



Gambar 2. 9 Rangkaian Ekivalen Logika NOR

Push Button (kontak NC) S1 dan S2 yang terhubung seri masing-masing mewakili input logika A dan B, sedangkan Lampu mewakili Output Logika Q yang dikendalikan oleh sebuah Relay (KF1) dan kontaknya (kontak NO KF1). Apabila rangkaian tersebut disimulasikan, maka lampu hanya dapat menyala jika kedua Push Button S1 dan S2 dalam keadaan normal (kondisi tidak bekerja). Sedangkan apabila salah satu saja dari kedua Push Button ditekan (dalam kondisi bekerja), maka lampu tidak akan menyala.

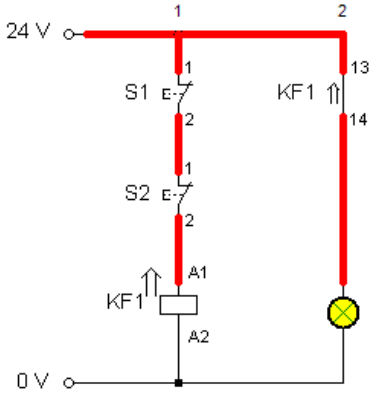




Gambar 2. 10 Prinsip kerja rangkaian ekivalen logika NOR

Berikut analisa hubungan antara konsep logika dengan rangkaian ekivalen logika:

Analisa I:



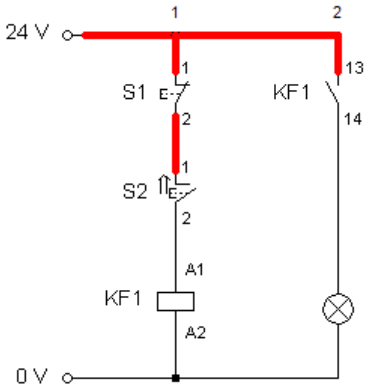
Input		Output
A	B	Q
0	0	1

Gambar 2. 11 Analisa I rangkaian ekivalen logika NOR

1. Push Button S1 mewakili Input A, Push Button S2 mewakili input B, dan Lampu mewakili Output Q
2. Push Button S1 dan S2 merupakan kontak NC (Normally Close) yang berarti dalam kondisi normal (tombolnya tidak ditekan) kedua terminalnya terhubung, sebaliknya jika tombolnya ditekan maka kedua terminalnya akan terputus.

3. Pada rangkaian diatas, Push Button S1 dan S2 dalam kondisi normal yang berarti bernilai logik 0 karena tidak ditekan atau tidak bekerja. Hal ini menganalogikan Input A dan B pada tabel kebenaran logika NOR bernilai logik 0.
4. Karena Push Button S1 dan S2 dalam keadaan normal, maka supply tegangan 24V ke Relay KF1 akan terhubung dan berakibat Relay KF1 bekerja dan kontak NO KF1 terhubung, sehingga Lampu menyala. Lampu menyala menganalogikan Output Q pada logika NOR bernilai logik 1.

Analisa II:

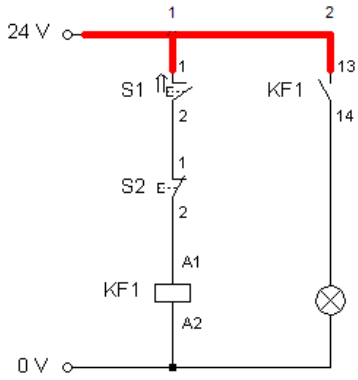


Input		Output
A	B	Q
0	1	0

Gambar 2. 12 Analisa II rangkaian ekivalen logika NOR

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 bernilai logik 0 karena dalam kondisi normal sedangkan Push Button S2 bernilai logik 1 karena dalam kondisi bekerja (tombol ditekan). Kondisi ini menganalogikan Input Logika A bernilai logik 0 dan Input Logika B bernilai logik 1.
2. Push Button S2 dalam keadaan bekerja dan kedua terminalnya tidak terhubung, Relay KF1 tidak dapat menerima supply tegangan 24V walaupun S1 yang dalam kondisi normal. Sehingga Supply tegangan 24V ke Relay KF1 terputus dan mengakibatkan Relay KF1 tidak bekerja dan memutuskan kontak NO KF1, sehingga Lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala menganalogikan Output Q pada logika NOR bernilai logik 0.

Analisa III:

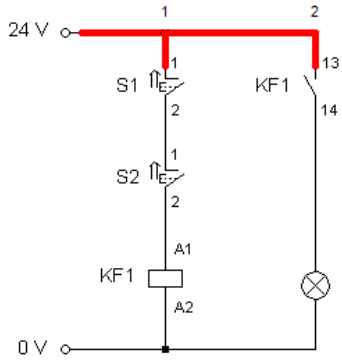


Input		Output
A	B	Q
1	0	0

Gambar 2. 13 Analisa III rangkaian ekivalen logika NOR

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 bernilai logik 1 karena dalam kondisi bekerja (tombol ditekan) sedangkan Push Button S2 bernilai logik 0 karena dalam kondisi normal. Kondisi ini menganalogikan Input Logika A bernilai logik 1 dan Input Logika B bernilai logik 0.
2. Push Button S1 dalam keadaan bekerja kedua terminalnya terputus, walaupun S2 dalam kondisi normal, Supply tegangan 24V ke Relay KF1 terputus, mengakibatkan Relay KF1 tidak bekerja dan memutuskan kontak NO KF1, sehingga Lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala menganalogikan Output Q pada logika NAND bernilai logik 0.

Analisa IV:



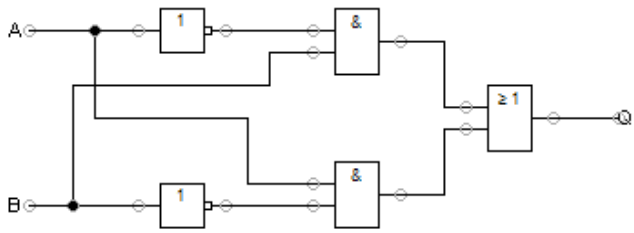
Input		Output
A	B	Q
1	1	0

Gambar 2. 14 Analisa IV rangkaian ekivalen logika NOR

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 dan S2 bernilai logik 1 karena keduanya dalam kondisi bekerja (tombol ditekan). Kondisi ini menganalogikan Input Logika A dan B bernilai logik 1.
2. Karena Push Button S1 dan S2 dalam keadaan kondisi bekerja, maka supply tegangan 24V ke Relay KF1 terputus dan berakibat Relay KF1 tidak bekerja sehingga Lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala menganalogikan Output Q pada logika NOR bernilai logik 0.

3. Gerbang Logika X-OR

Logika X-OR merupakan logika kombinasi yang pada dasarnya merupakan sebuah rangkaian logika yang terdiri atas beberapa gerbang logika. Berikut rangkaian logika X-OR:



Gambar 2. 15 Rangkaian logika X-OR

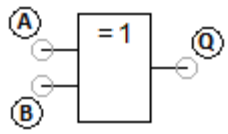
Konsep logika X-OR adalah jika nilai logika kedua Inputnya berbeda, maka Outputnya akan berlogika 1, sebaliknya jika nilai logika kedua inputnya sama, maka outputnya akan berlogika 0.

Konsep tersebut dapat dipahami dengan menggunakan Tabel Kebenaran berikut:

Tabel 2. 3 Tabel Kebenaran Logika X-OR

Input		Output
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Gerbang logika X-OR dapat digambarkan dengan simbol berikut ini:



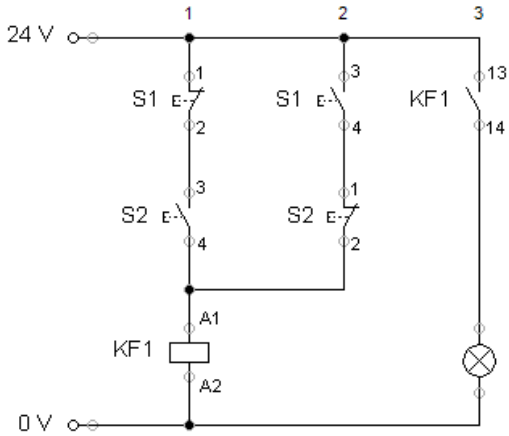
Gambar 2. 16 Simbol Logika X-OR

Hubungan antara Output dan Input logika ditunjukkan melalui Persamaan logika berikut ini:

$$Q = \bar{A}.B + A.\bar{B}$$ .....Persamaan 1.1. Persamaan Logika X-OR

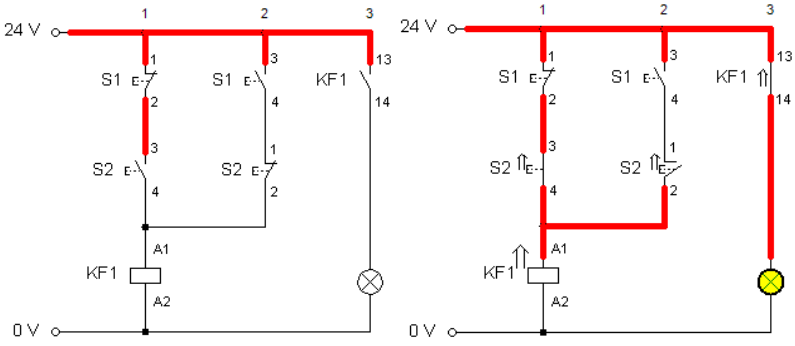
Dimana A dan B merupakan variabel Input logika, dan Q merupakan variabel Output logika.

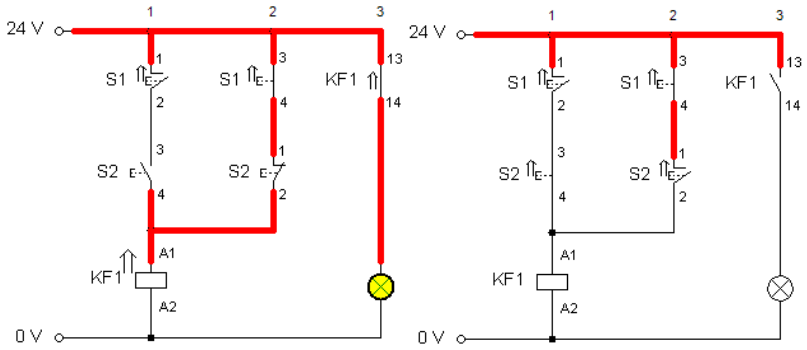
Untuk lebih memahami konsep tersebut diatas, rangkaian berikut ini merupakan rangkaian yang equivalent dengan konsep logika X-OR:



Gambar 2. 17 Rangkaian Ekivalen Logika X-OR

Push Button S1 (kontak NC) yang terhubung seri dengan Push Button S2 (kontak NO) terhubung paralel dengan Push Button S1 (kontak NO) yang terhubung seri dengan Push Button S2 (kontak NC). Push Button S1 dan S2 mewakili input logika A dan B, sedangkan Lampu mewakili Output Logika Q yang dikendalikan oleh sebuah Relay (KF1) dan kontaknya (kontak NO KF1). Apabila rangkaian tersebut disimulasikan, maka lampu hanya dapat menyala jika salah satu Push Button S1 atau S2 ditekan (kondisi tidak bekerja). Sedangkan apabila kedua Push Button ditekan (dalam kondisi bekerja) atau kedua Push Button dalam keadaan normal, maka lampu tidak akan menyala.

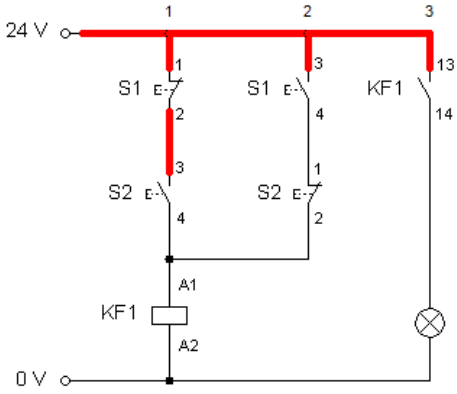




Gambar 2. 18 Prinsip kerja rangkaian ekivalen logika X-OR

Berikut analisa hubungan antara konsep logika dengan rangkaian ekivalen logika:

Analisa I:



Input		Output
A	B	Q
0	0	0

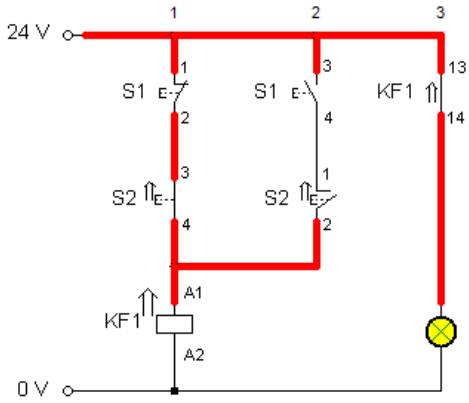
Gambar 2. 19 Analisa I rangkaian ekivalen logika X-OR

1. Push Button S1 mewakili Input A, Push Button S2 mewakili input B, dan Lampu mewakili Output Q
2. Push Button S1 terdiri atas dua kontak masing-masing satu kontak NC dan satu kontak NO dimana apabila satu dalam kondisi normal maka yang lain juga dalam kondisi normal. Begitu juga dengan S2 memiliki 2 kontak yaitu satu kontak NC dan satu kontak NO. Karena masing-masing push button memiliki dua kontak yang saling berlawanan, maka apabila dalam kondisi

normal maka terdapat dua kondisi yang juga berlawanan yaitu kontak NO nya terputus dan kontak NC nya terhubung. Sebaliknya apabila dalam kondisi bekerja maka kontak NO nya akan terhubung dan kontak NC nya akan terputus.

3. Pada rangkaian diatas, Push Button S1 dan S2 dalam kondisi normal yang berarti bernilai logik 0 karena tidak ditekan atau tidak bekerja. Hal ini menganalogikan Input A dan B pada tabel kebenaran logika X-OR bernilai logik 0.
4. Karena Push Button S1 dan S2 dalam keadaan normal, maka tidak ada supply tegangan 24V yang terhubung ke Relay KF1 dan berakibat Relay KF1 tidak bekerja dan kontak NO KF1 terputus, sehingga Lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala menganalogikan Output Q pada logika X-OR bernilai logik 0.

Analisa II:



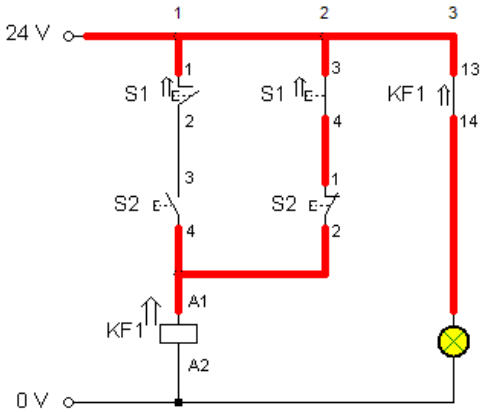
Input		Output
A	B	Q
0	1	1

Gambar 2. 20 Analisa II rangkaian ekivalen logika X-OR

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 bernilai logik 0 karena dalam kondisi normal sedangkan Push Button S2 bernilai logik 1 karena dalam kondisi bekerja (tombol ditekan). Kondisi ini menganalogikan Input Logika A bernilai logik 0 dan Input Logika B bernilai logik 1.
2. Push Button S2 dalam keadaan bekerja sehingga kontak NO nya akan terhubung, Relay KF1 akan dapat menerima supply tegangan 24V dari

kontak NC S1 dan kontak NO S2 yang sedang bekerja. Sehingga Supply tegangan 24V ke Relay KF1 terhubung dan mengakibatkan Relay KF1 bekerja dan menghubungkan kontak NO KF1, sehingga Lampu menyala. Lampu menyala menganalogikan Output Q pada logika X-OR bernilai logik 1.

Analisa III:

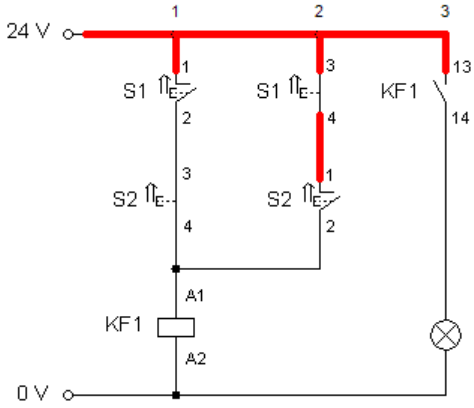


Input		Output
A	B	Q
1	0	1

Gambar 2. 21 Analisa III rangkaian ekivalen logika X-OR

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 bernilai logik 1 karena dalam kondisi bekerja (tombol ditekan) sedangkan Push Button S2 bernilai logik 0 karena dalam kondisi normal. Kondisi ini menganalogikan Input Logika A bernilai logik 1 dan Input Logika B bernilai logik 0.
2. Push Button S1 dalam keadaan bekerja berarti kontak NC nya terputus dan kontak NO nya terhubung, walaupun S2 dalam kondisi normal, Supply tegangan 24V ke Relay KF1 akan terhubung melalui kontak NO S1 dan kontak NC S2, mengakibatkan Relay KF1 bekerja dan menghubungkan kontak NO KF1, sehingga Lampu menyala. Lampu menyala menganalogikan Output Q pada logika X-OR bernilai logik 1.

Analisa IV:



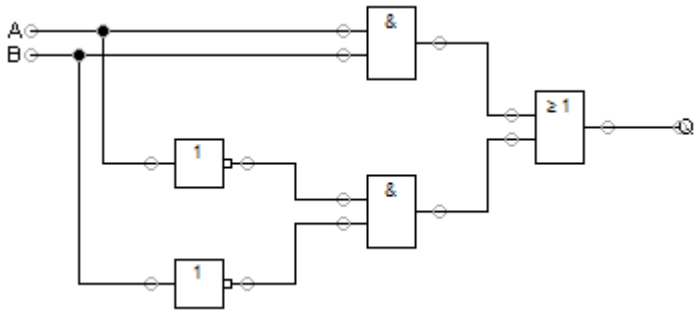
Input		Output
A	B	Q
1	1	0

Gambar 2. 22 Analisa IV rangkaian ekivalen logika X-OR

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 dan S2 bernilai logik 1 karena keduanya dalam kondisi bekerja (tombol ditekan). Kondisi ini menganalogikan Input Logika A dan B bernilai logik 1.
2. Karena Push Button S1 dan S2 dalam keadaan kondisi bekerja maka semua kontak akan bekerja sehingga supply tegangan 24V ke Relay KF1 terputus dan berakibat Relay KF1 tidak bekerja sehingga Lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala menganalogikan Output Q pada logika X-OR bernilai logik 0.

4. Gerbang Logika X-NOR

Sama seperti Logika X-OR, Logika X-NOR merupakan logika kombinasi yang pada dasarnya merupakan sebuah rangkaian logika yang terdiri atas beberapa gerbang logika. Berikut rangkaian logika X-NOR:



Gambar 2. 23 Rangkaian logika X-NOR

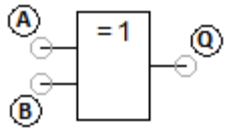
Logika X-NOR pada dasarnya merupakan Invers dari Logika X-OR. Sehingga konsep logika X-NOR adalah jika nilai logika kedua Inputnya sama, maka Outputnya akan berlogika 1, sebaliknya jika nilai logika kedua inputnya berbeda, maka outputnya akan berlogika 0.

Konsep tersebut dapat dipahami dengan menggunakan Tabel Kebenaran berikut:

Tabel 2. 4 Tabel Kebenaran Logika X-NOR

Input		Output
A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gerbang logika X-NOR dapat digambarkan dengan simbol berikut ini:

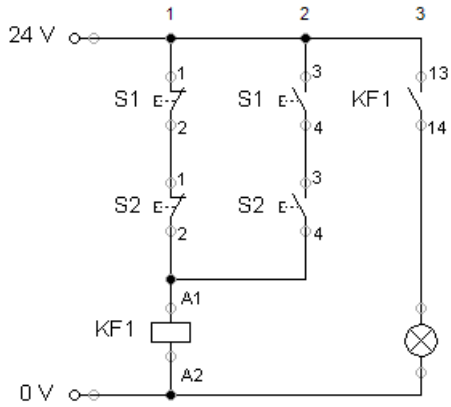


Gambar 2. 24 Simbol Logika X-NOR

$Q = \bar{A}.\bar{B} + A.B$ ..... Persamaan 1.1. Persamaan Logika X-NOR

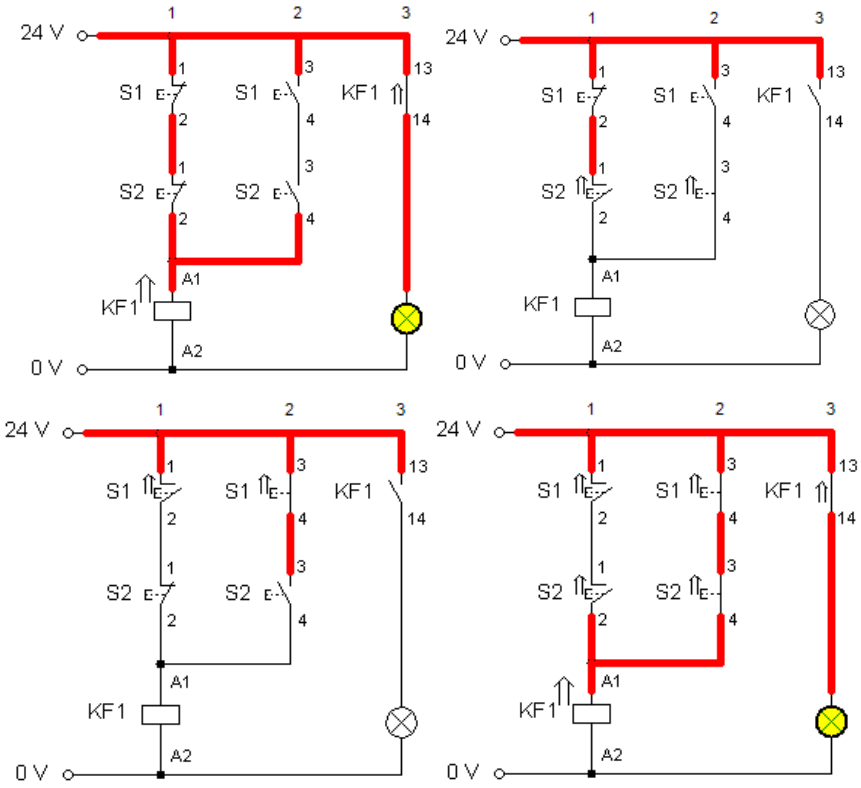
A dan B merupakan input logika, dan Q sebagai output Logika.

Untuk lebih memahami konsep tersebut diatas, rangkaian berikut ini merupakan rangkaian yang ekivalen dengan konsep logika X-NOR:



Gambar 2. 25 Rangkaian Ekivalen Logika X-NOR

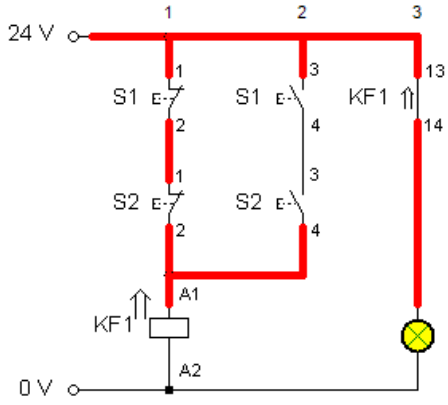
Push Button S1 (kontak NC) yang terhubung seri dengan Push Button S2 (kontak NC) terhubung paralel dengan Push Button S1 (kontak NO) yang terhubung seri dengan Push Button S2 (kontak NO). Push Button S1 dan S2 mewakili input logika A dan B, sedangkan Lampu mewakili Output Logika Q yang dikendalikan oleh sebuah Relay (KF1) dan kontaknya (kontak NO KF1). Apabila rangkaian tersebut disimulasikan, maka lampu hanya dapat menyala jika kedua Push Button S1 dan S2 ditekan (kondisi bekerja) atau kedua Push Button dalam keadaan normal (tidak bekerja). Sedangkan apabila salah satu Push Button ditekan (dalam kondisi bekerja), maka lampu tidak akan menyala.



Gambar 2. 26 Prinsip kerja rangkaian ekivalen logika X-NOR

Berikut analisa hubungan antara konsep logika dengan rangkaian ekivalen logika:

Analisa I:

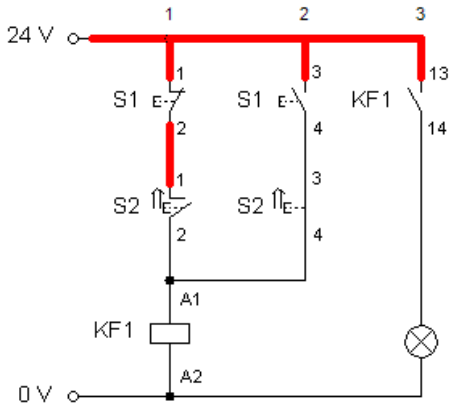


Input		Output
A	B	Q
0	0	1

Gambar 2. 27 Analisa I rangkaian ekivalen logika X-NOR

1. Push Button S1 mewakili Input A, Push Button S2 mewakili input B, dan Lampu mewakili Output Q
2. Push Button S1 terdiri atas dua kontak masing-masing satu kontak NC dan satu kontak NO dimana apabila satu dalam kondisi normal maka yang lain juga dalam kondisi normal. Begitu juga dengan S2 memiliki 2 kontak yaitu satu kontak NC dan satu kontak NO. Karena masing-masing push button memiliki dua kontak yang saling berlawanan, maka apabila dalam kondisi normal maka terdapat dua kondisi yang juga berlawanan yaitu kontak NO nya terputus dan kontak NC nya terhubung. Sebaliknya apabila dalam kondisi bekerja maka kontak NO nya akan terhubung dan kontak NC nya akan terputus.
3. Pada rangkaian diatas, Push Button S1 dan S2 dalam kondisi normal yang berarti bernilai logik 0 karena tidak ditekan atau tidak bekerja. Hal ini menganalogikan Input A dan B pada tabel kebenaran logika X-NOR bernilai logik 0.
4. Karena Push Button S1 dan S2 dalam keadaan normal, maka supply tegangan 24V terhubung ke Relay KF1 melalui kontak NC S1 dan kontak NC S2 dan berakibat Relay KF1 bekerja dan kontak NO KF1 terhubung, sehingga Lampu menyala. Lampu menyala menganalogikan Output Q pada logika X-NOR bernilai logik 1.

Analisa II:

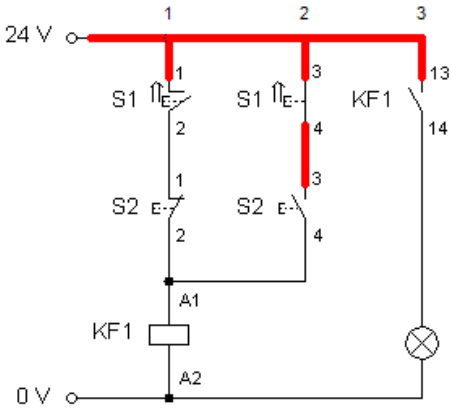


Input		Output
A	B	Q
0	1	0

Gambar 2. 28 Analisa II rangkaian ekivalen logika X-NOR

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 bernilai logik 0 karena dalam kondisi normal sedangkan Push Button S2 bernilai logik 1 karena dalam kondisi bekerja (tombol ditekan). Kondisi ini menganalogikan Input Logika A bernilai logik 0 dan Input Logika B bernilai logik 1.
2. Push Button S2 dalam keadaan bekerja sehingga kontak NC nya akan terputus sehingga Relay KF1 tidak dapat menerima supply tegangan 24V walaupun kontak NC S1 dalam kondisi normal. Sehingga mengakibatkan Relay KF1 tidak bekerja dan memutuskan kontak NO KF1, sehingga Lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala menganalogikan Output Q pada logika X-NOR bernilai logik 0.

Analisa III:



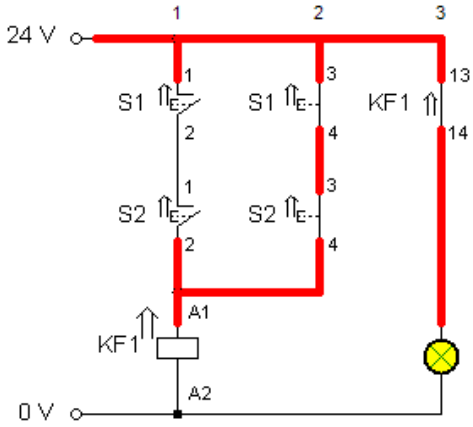
Input		Output
A	B	Q
1	0	0

Gambar 2. 29 Analisa III rangkaian ekivalen logika X-NOR

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 bernilai logik 1 karena dalam kondisi bekerja (tombol ditekan) sedangkan Push Button S2 bernilai logik 0 karena dalam kondisi normal. Kondisi ini menganalogikan Input Logika A bernilai logik 1 dan Input Logika B bernilai logik 0.
2. Push Button S1 dalam keadaan bekerja berarti kontak NC nya terputus dan kontak NO nya terhubung, walaupun S2 dalam kondisi normal, tidak ada Supply tegangan 24V ke Relay KF1 mengakibatkan Relay KF1 tidak bekerja dan memutuskan kontak NO KF1, sehingga Lampu tidak menyala. Lampu

tidak menyala menganalogikan Output Q pada logika X-NOR bernilai logik 0.

Analisa IV:



Input		Output
A	B	Q
1	1	1

Gambar 2. 30 Analisa IV rangkaian ekivalen logika X-NOR

1. Pada rangkaian di atas, Push Button S1 dan S2 bernilai logik 1 karena keduanya dalam kondisi bekerja (tombol ditekan). Kondisi ini menganalogikan Input Logika A dan B bernilai logik 1.
2. Karena Push Button S1 dan S2 dalam keadaan kondisi bekerja maka semua kontak akan bekerja sehingga supply tegangan 24V ke Relay KF1 terhubung melalui kontak NO S1 dan kontak NO S2 dan berakibat Relay KF1 bekerja sehingga Lampu menyala. Lampu menyala menganalogikan Output Q pada logika X-NOR bernilai logik 1.

3. Menggunakan IC Gerbang-gerbang Logika

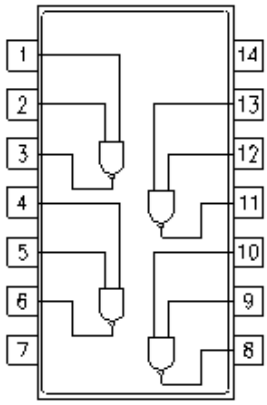
Berikut tipe IC TTL untuk gerbang-gerbang logika kombinasi:

1. Gerbang Logika NAND: IC tipe 7400
2. Gerbang Logika NOR: IC tipe 7402
3. Gerbang Logika X-OR: IC tipe 7486

Berikut Datasheet masing-masing IC logika:

1. IC logika NOT 7400

Di dalam 1 kemasan IC 7400 terdapat 4 buah gerbang logika NAND. Berikut Datasheet IC 7404:

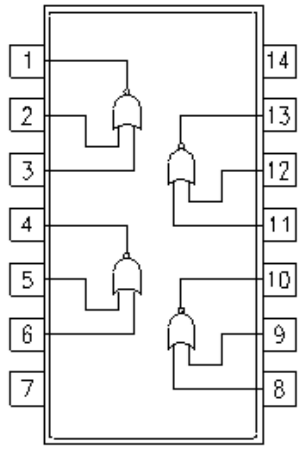


Pin Number	Description
1	A Input Gate 1
2	B Input Gate 1
3	Y Output Gate 1
4	A Input Gate 2
5	B Input Gate 2
6	Y Output Gate 2
7	Ground
8	Y Output Gate 3
9	B Input Gate 3
10	A Input Gate 3
11	Y Output Gate 4
12	B Input Gate 4
13	A Input Gate 4
14	Positive Supply

Gambar 2. 31 Datasheet IC 7400

2. IC Logika AND 7402

Di dalam 1 kemasan IC 7402 terdapat 4 buah gerbang logika NOR dua input. Berikut Datasheet IC 7402:

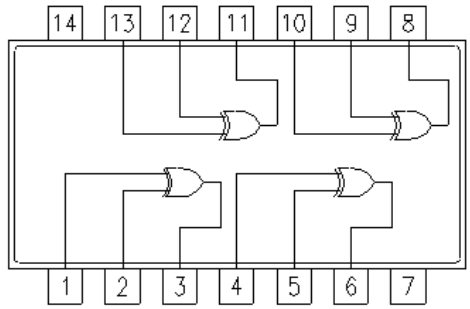


Pin Number	Description
1	Y Output Gate 1
2	A Input Gate 1
3	B Input Gate 1
4	Y Output Gate 2
5	A Input Gate 2
6	B Input Gate 2
7	Ground
8	A Input Gate 3
9	B Input Gate 3
10	Y Output Gate 3
11	A Input Gate 4
12	B Input Gate 4
13	Y Output Gate 4
14	Positive Supply

Gambar 2. 32 Datasheet IC 7402

3. IC Logika OR 7486

Di dalam 1 kemasan IC 7486 terdapat 4 buah gerbang logika X-OR dua input. Berikut Datasheet IC 7486:

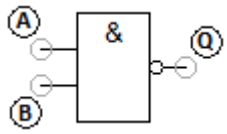


Pin Number	Description
1	A Input Gate 1
2	B Input Gate 1
3	Y Output Gate 1
4	A Input Gate 2
5	B Input Gate 2
6	Y Output Gate 2
7	Ground
8	Y Output Gate 3
9	A Input Gate 3
10	B Input Gate 3
11	Y Output Gate 4
12	A Input Gate 4
13	B Input Gate 4
14	Positive Supply

Gambar 2. 33 Datasheet IC 7486

C. RANGKUMAN MATERI

- Gerbang Logika kombinasi terdiri atas 3 yaitu:
  1. Gerbang Logika NAND
  2. Gerbang Logika NOR
  3. Gerbang Logika X-OR
  4. Gerbang Logika X-NOR
- Konsep Logika:
  1. Konsep Logika NAND
     - Simbol Logika:



Gambar 2. 34 Simbol Logika NAND

- Persamaan Logika:

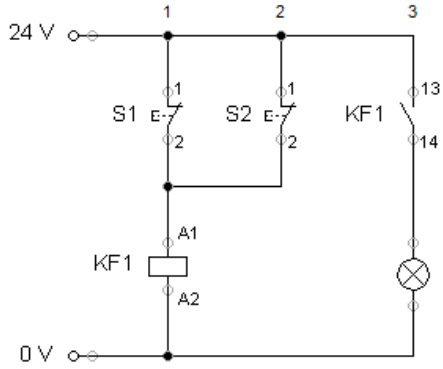
$$Q = \overline{A \,.\, B}$$

- Tabel Kebenaran:

Tabel 2. 5 Tabel Kebenaran Logika NAND

Input		Output
A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

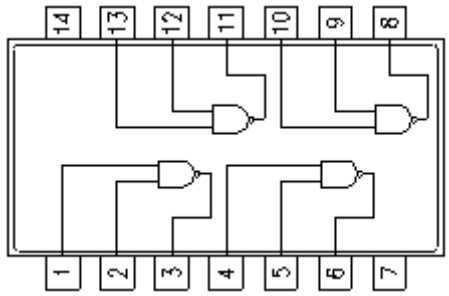
- Rangkaian Ekivalen:



Gambar 2. 35 Rangkaian ekivalen Logika NAND

- IC Logika NAND:

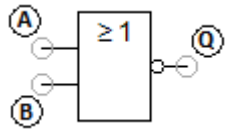
  Datasheet IC logika NAND 7400:



Gambar 2. 36 Datasheet IC 7400

2. Konsep Logika NOR

- Simbol Logika:



Gambar 2. 37 Simbol logika NOR

- Persamaam Logika:

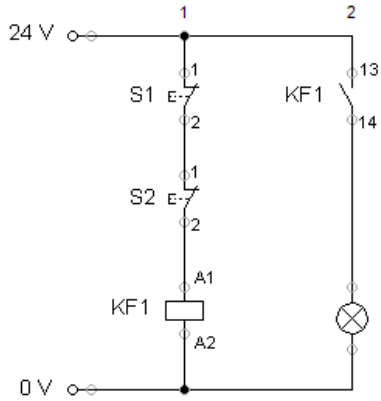
$$Q = \overline{A + B}$$

- Tabel Kebenaran:

Tabel 2. 6 Tabel Kebenaran Logika NOR

Input		Output
A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

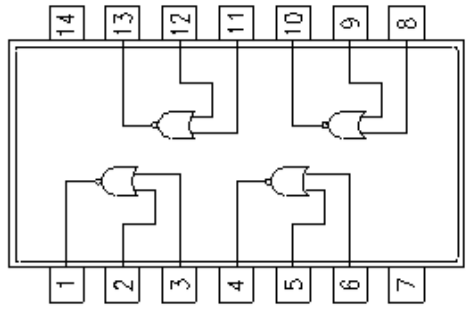
- Rangkaian Ekivalen:



Gambar 2. 38 Rangkaian ekivalen logika NOR

- IC Logika NOR:

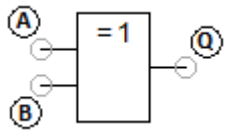
  Datasheet IC logika NOR 7402:



Gambar 2. 39 Datasheet IC 7402

3. Konsep Logika X-OR

- Simbol Logika:



Gambar 2. 40 Simbol logika X-OR

- Persamaan Logika:

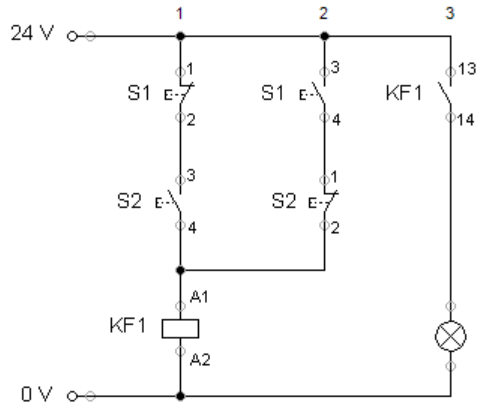
$$Q = \bar{A}.B + A.\bar{B}$$

- Tabel Kebenaran:

Tabel 2. 7 Tabel Kebenaran Logika X-OR

Input		Output
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

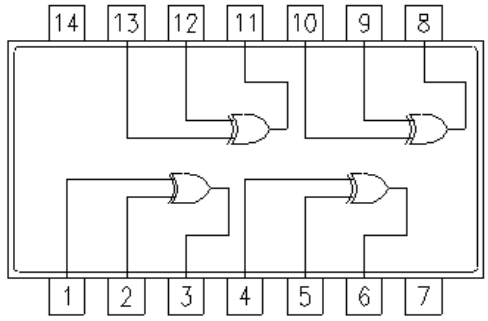
- Rangkaian Ekivalen:



Gambar 2. 41 Rangkaian Ekivalen logika X-OR

- IC Logika X-OR:

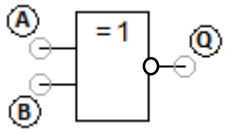
  Datasheet IC logika NOT 7486:



Gambar 2. 42 Datasheet IC 7486

4. Konsep Logika X-NOR

- Simbol Logika:



Gambar 2. 43 Simbol logika X-NOR

- Persamaam Logika:

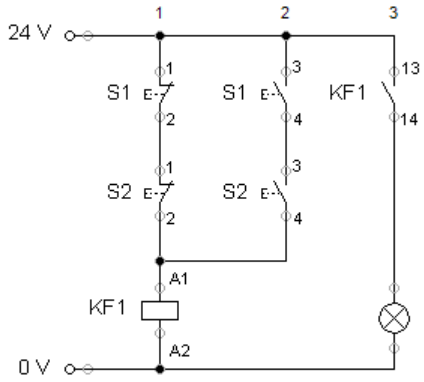
$$Q = \bar{A}.\bar{B} + A.B$$

- Tabel Kebenaran:

Tabel 2. 8 Tabel Kebenaran Logika X-NOR

Input		Output
A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Rangkaian Ekivalen:

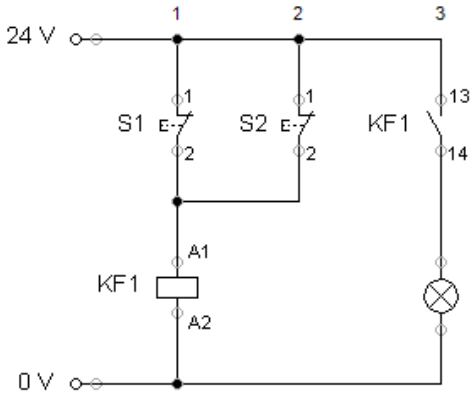


Gambar 2. 44 Rangkaian Ekivalen logika X-NOR

D. TUGAS 2

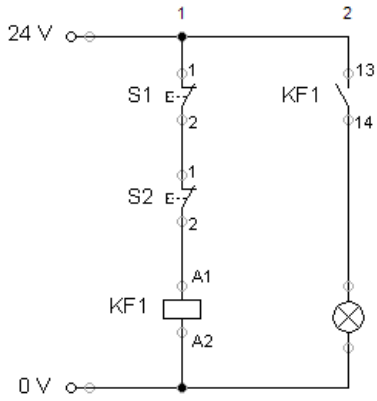
Kerjakan tugas-tugas berikut ini bertahap mulai dari tugas nomor 1 hingga tugas nomor 4 sesuai dengan petunjuk, dan urutan kerja.

1. Dengan menggunakan Software FluidSIM Pneumatic V4.5 Student Version, rancang dan buatlah Rangkaian-rangkaian Ekivalen Logika berikut ini:
   a. Rangkaian Ekivalen Logika NAND



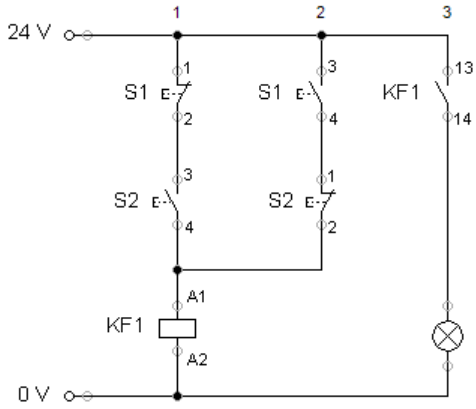
Gambar 2. 45 Rangkaian Soal tugas 2 Nomor 1.a

b. Rangkaian Ekivalen Logika NOR



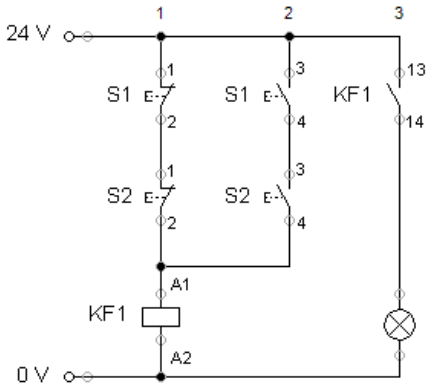
Gambar 2. 46 Rangkaian Soal tugas 2 Nomor 1.b

c. Rangkaian Ekivalen Logika X-OR



Gambar 2. 47 Rangkaian Soal tugas 2 Nomor 1.c

d. Rangkaian Ekivalen Logika X-NOR



Gambar 2. 48 Rangkaian Soal tugas 2 Nomor 1.c

2. Simulasikan Rangkaian-rangkaian Ekivalen untuk masing-masing logika dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:
   a. Lakukan simulasi dengan berpatokan pada Tabel Kebenaran masing-masing Logika yang bersesuaian. Rangkaian Ekivalen Logika NAND berpatokan pada Tabel Kebenaran Logika NAND, Rangkaian Ekivalen Logika NOR berpatokan pada Tabel Kebenaran Logika NOR, Rangkaian Ekivalen Logika X-OR berpatokan pada Tabel Kebenaran Logika X-OR, dan Rangkaian Ekivalen Logika X-NOR berpatokan pada Tabel Kebenaran Logika X-NOR.
   b. Nilai logik 0 pada Input Logika berarti Push Button dalam kondisi Normal, dan nilai logik 1 pada Input Logika berarti Push Button dalam kondisi ditekan.
   c. Nilai logik untuk kondisi output lampu menyala adalah 1 dan nilai logik untuk kondisi output lampu tidak menyala adalah 0.

3. Dari hasil pengamatan simulasi rangkaian Ekivalen masing-masing logika menggunakan Software FluidSIM Pneumatic V4.5 Student Version, lengkapi Tabel Data Pengamatan berikut ini:
   a. Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika NAND

Tabel 2. 9 Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika NAND

Push Button S1		**Push Button S2**		Lampu	
Kondisi Normal	**Kondisi Ditekan**	**Tidak Menyala**	**Menyala**	**Tidak Menyala**	**Menyala**

Catatan: Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi yang bersesuaian

b. Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika NOR

Tabel 2. 10 Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika NOR

Push Button S1		Push Button S2		Lampu	
Kondisi Normal	Kondisi Ditekan	Tidak Menyala	Menyala	Tidak Menyala	Menyala

Catatan: Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi yang bersesuaian

c. Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika X-OR

Tabel 2. 11 Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika X-OR

Push Button S1		Push Button S2		Lampu	
Kondisi Normal	Kondisi Ditekan	Tidak Menyala	Menyala	Tidak Menyala	Menyala

Catatan: Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi yang bersesuaian

d. Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika X-NOR

Tabel 2. 12 Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika X-NOR

Push Button S1		Push Button S2		Lampu	
Kondisi Normal	Kondisi Ditekan	Tidak Menyala	Menyala	Tidak Menyala	Menyala

Catatan: Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi yang bersesuaian

4. Buat kesimpulan cara kerja masing-masing rangkaian ekivalen dan jelaskan analogi rangkaian logika untuk masing-masing rangkaian logika dengan menggunakan Tabel berikut ini:

a. Logika NAND

Tabel 2. 13 Tabel kesimpulan Logika NAND

INPUT						OUTPUT		
S1		NILAI LOGIK	S2		NILAI LOGIK	LAMPU		NILAI LOGIK
OFF	ON		OFF	ON		OFF	ON	

Catatan:
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi S1 yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi Normal dan ON untuk kondisi bekerja
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi Lampu yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi tidak menyala dan ON untuk menyala
- Isi dengan nilai Logik 0 atau 1 untuk nilai logik A, B, dan Q yang bersesuaian

b. Logika NOR

Tabel 2. 14 Tabel kesimpulan Logika NOR

INPUT						OUTPUT		
S1		NILAI LOGIK	S2		NILAI LOGIK	LAMPU		NILAI LOGIK
OFF	ON		OFF	ON		OFF	ON	

Catatan:
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi S1 dan S2 yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi Normal dan ON untuk kondisi bekerja
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi Lampu yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi tidak menyala dan ON untuk menyala
- Isi dengan nilai Logik 0 atau 1 untuk nilai logik A, B, dan Q yang bersesuaian

c. Logika X-OR

Tabel 2. 15 Tabel kesimpulan Logika X-OR

INPUT						OUTPUT		
S1		NILAI LOGIK A	S2		NILAI LOGIK B	LAMPU		NILAI LOGIK Q
OFF	ON		OFF	ON		OFF	ON	

Catatan:
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi S1 dan S2 yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi Normal dan ON untuk kondisi bekerja
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi Lampu yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi tidak menyala dan ON untuk menyala

- Isi dengan nilai Logik 0 atau 1 untuk nilai logik A, B, dan Q yang bersesuaian

d. Logika X-NOR

Tabel 2. 16 Tabel kesimpulan Logika X-NOR

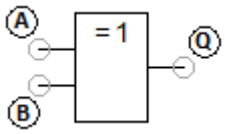
INPUT						OUTPUT		
S1		NILAI LOGIK A	S2		NILAI LOGIK B	LAMPU		NILAI LOGIK Q
OFF	ON		OFF	ON		OFF	ON	

Catatan:
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi S1 dan S2 yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi Normal dan ON untuk kondisi bekerja
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi Lampu yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi tidak menyala dan ON untuk menyala
- Isi dengan nilai Logik 0 atau 1 untuk nilai logik A, B, dan Q yang bersesuaian

E. TES 2

Kerjakan tes berikut ini sesuai dengan kemampuan dan pemahaman peserta didik dengan penuh rasa tanggung jawab.

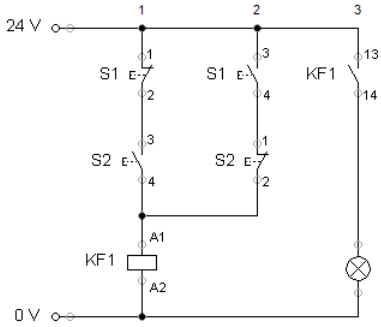
1. Isi kotak disamping gambar-gambar berikut dengan kata yang bersesuaian pada daftar kata di sebelah bawah:
   a. Logika 1



.....

Gambar 2. 49 Soal Tes 2 nomor 1a

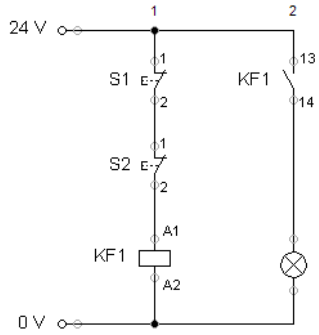
b. Rangkaian Logika 1



.....

Gambar 2. 50 Soal Tes 2 nomor 1b

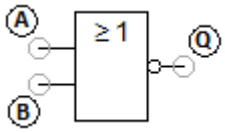
c. Rangkaian Logika 2



.....

Gambar 2. 51 Soal Tes 2 nomor 1c

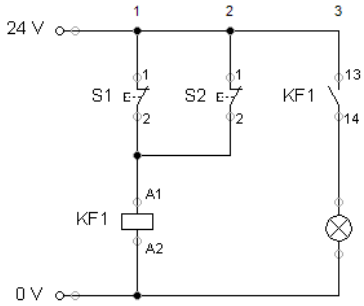
d. Logika 2



.....

Gambar 2. 52 Soal Tes 2 nomor 1d

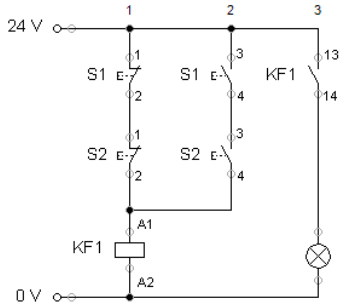
e. Rangkaian Logika 3



.....

Gambar 2. 53 Soal Tes 2 nomor 1e

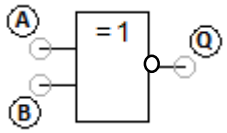
f. Rangkaian Logika 4



.....

Gambar 2. 54 Soal Tes 2 nomor 1f

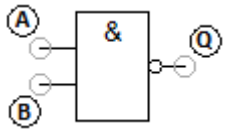
g. Logika 3



.....

Gambar 2. 55 Soal Tes 2 nomor 1g

h. Logika 3



.....

Gambar 2. 56 Soal Tes 2 nomor 1h

Simbol Logika NOR	Simbol Logika NAND
Rangkaian Ekivalen Logika NAND	Rangkaian Ekivalen NOR
Rangkaian Ekivalen Logika X-OR	Simbol Logika X-OR
Simbol Logika X-NOR	Rangkaian Ekivalen X-NOR

2. Pilih jawaban B untuk pilihan Benar jika menurut peserta didik pernyataan tersebut benar, dan S untuk pilihan Salah jika menurut peserta didik pernyataan tersebut salah.
   a. B – S Outputnya akan berlogika 0 jika semua inputnya berlogika 1 adalah konsep logika NAND.
   b. B – S Pada rangkaian ekivalen logika X-OR, lampu akan menyala jika Push Button S1 dan S2 ditekan.
   c. B – S Pada rangkaian ekivalen logika NOR, lampu hanya akan menyala jika Push Button S1 dan S2 ditekan.
   d. B – S IC tipe 7486 merupakan IC TTL untuk logika NAND.
   e. B – S Lampu pada rangkaian ekivalen logika X-NOR akan menyala jika Push Button S1 dan S2 ditekan.
   f. B – S IC tipe 7402 merupakan IC TTL untuk logika NOR.
   g. B – S IC TTL memerlukan catu daya (VCC) sebesar 5V DC.
   h. B – S IC 7400 terdiri atas 4 buah gerbang logika NAND dua input.
   i. B – S Berdasarkan Datasheet IC logika AND, pin yang berfungsi untuk VCC dan Ground adalah pin no 1 dan 8.
   j. B – S Pin 1 dan 2 pada IC 7402 merupakan pin input untuk logika pertama, pin outputnya terletak pada pin nomor 3.

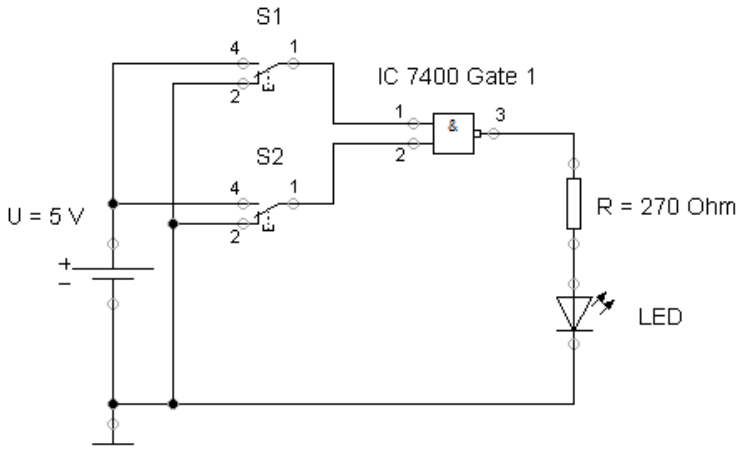
F. LEMBAR KERJA PRAKTEK

1. Alat dan Bahan:
   - IC 7404..... 1 buah
   - IC 7400..... 1 buah
   - IC 7402..... 1 buah
   - IC 7486..... 1 buah

- Soket IC DIP 14 pin ..... 4 buah
- Resistor 270 Ω..... 4 buah
- LED..... 4 buah
- Project Board ..... 1 buah
- Pinset..... 1 buah
- Power Supply 5V DC ..... 1 buah
- Kabel jumper ..... secukupnya

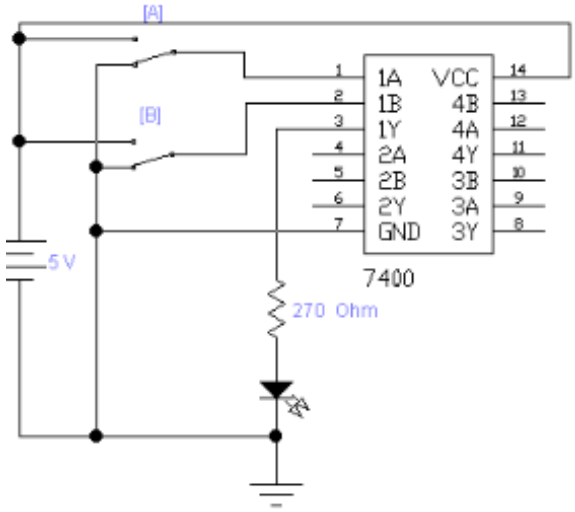
2. Keselamatan Kerja:
   a. Periksa kelengkapan alat dan bahan sebelum memulai kegiatan praktek.
   b. Pahami langkah kerja sebelum memulai kegiatan praktek.
   c. Pahami spesisifikasi alat dan bahan sebelum memulai kegiatan praktek.
   d. Untuk menghubungkan rangkaian ke sumber tegangan harus seijin guru pendamping praktek.
   e. Pastikan lingkungan kerja bersih dana aman.
   f. Tidak bersenda gurau selama melakukan kegiatan praktek.

3. Tugas Praktek
   a. Tugas Praktek 1: Rangkaian Logika NAND
      ➢ Skema Rangkaian untuk gerbang I pada IC 7400:



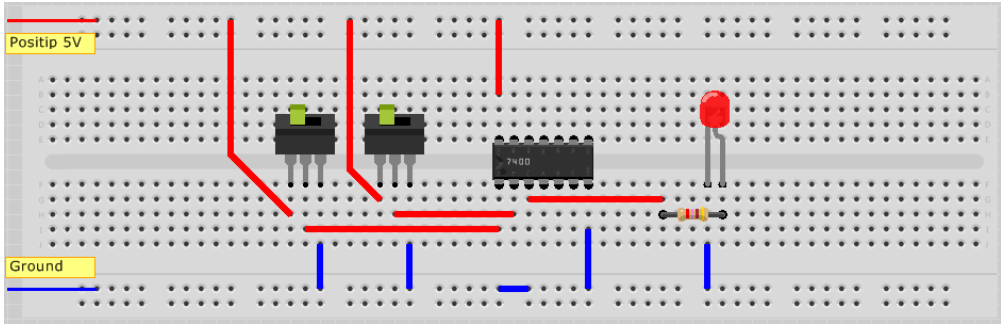
Gambar 2. 57 Skema rangkaian Tugas Praktek 1

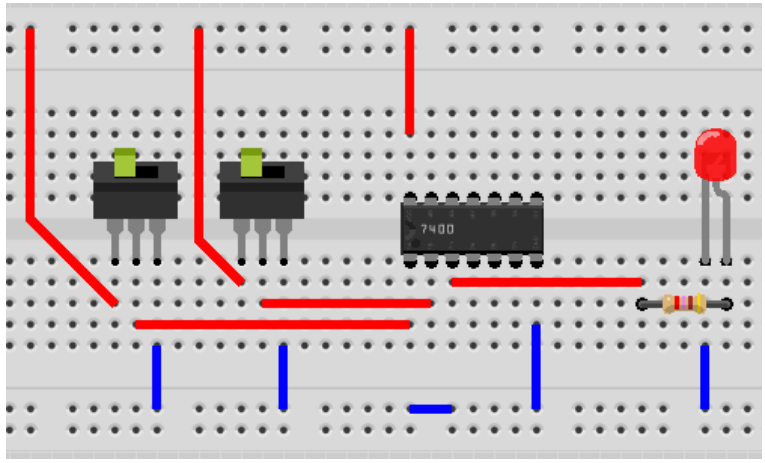
- Skema Wiring untuk gerbang I pada IC 7400:



Gambar 2. 58 Skema wiring Tugas Praktek 1

- Skema Wiring pada Project Board untuk gerbang I pada IC 7400:





Gambar 2. 59 Skema wiring pada Project Board Tugas Praktek 1

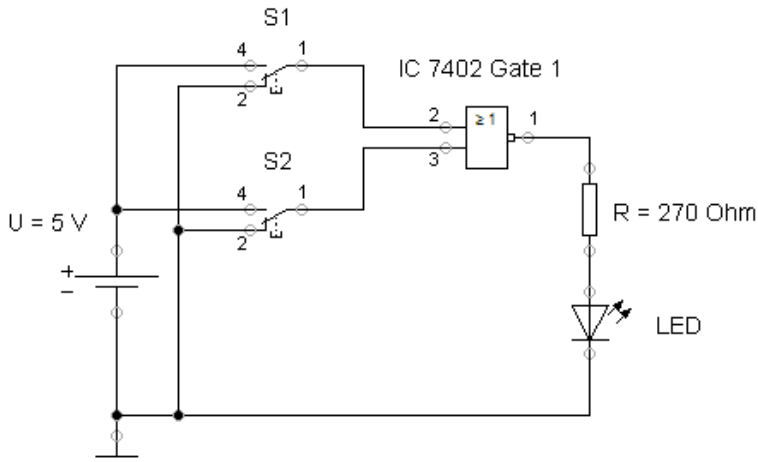
- Data Pengukuran untuk gerbang I pada IC 7400:

Tabel 2. 17 Data pengamatan IC 7400

Switch S1		Switch S2		LED	
VCC	GND	VCC	GND	Tidak	Menyala

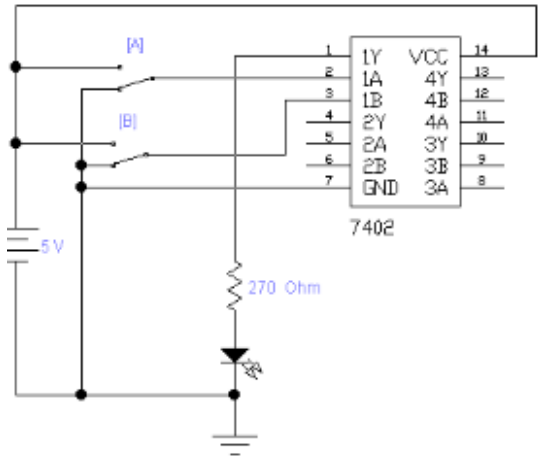
b. Tugas Praktek 2: Rangkaian Logika NOR

- Skema Rangkaian untuk gerbang I pada IC 7402:



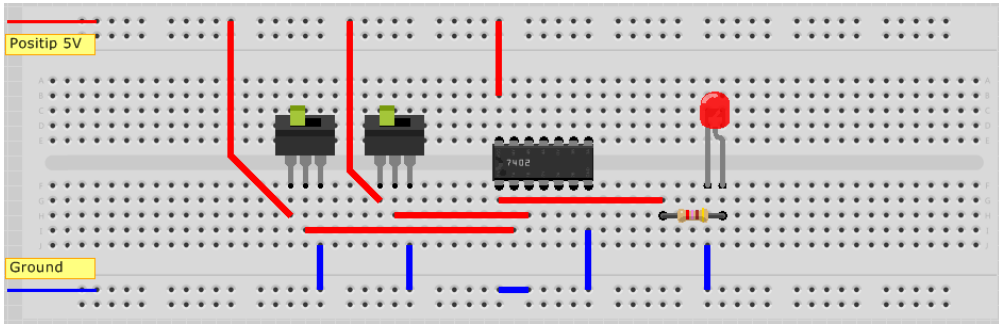
Gambar 2. 60 Skema rangkaian Tugas Praktek 2

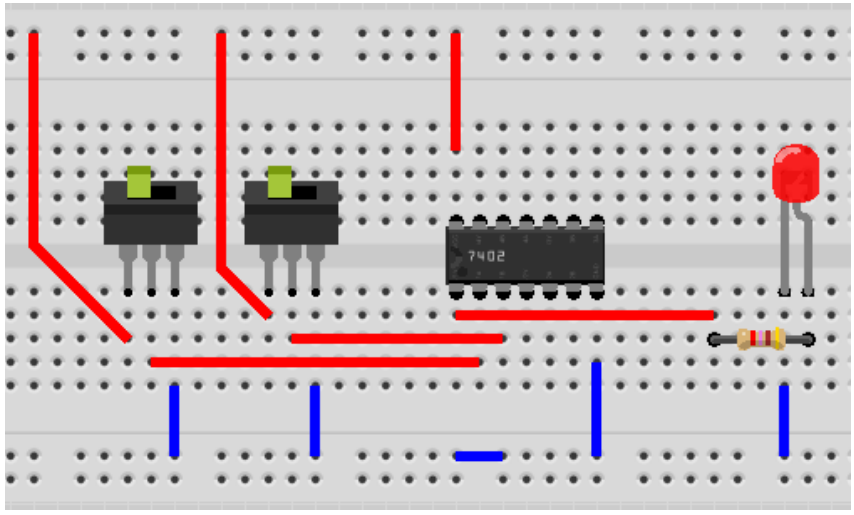
- Skema Wiring untuk gerbang I pada IC 7408:



Gambar 2. 61 Skema wiring Tugas Praktek 2

➢ Skema Wiring pada Project Board untuk gerbang I pada IC 7402:





Gambar 1. 52 Skema wiring pada Project Board Tugas Praktek 2

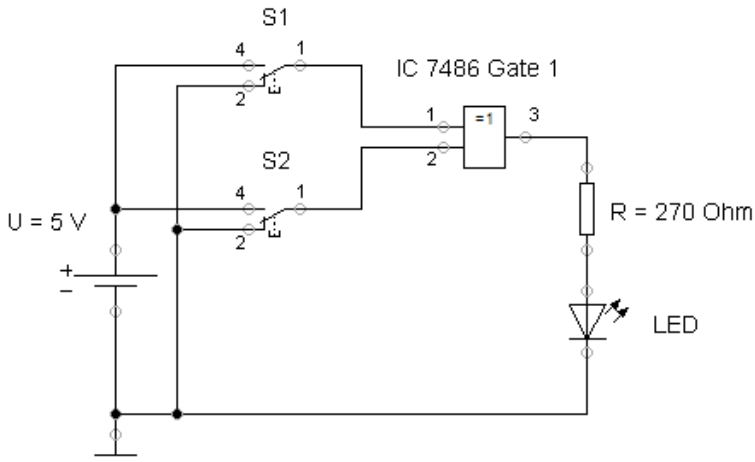
➢ Data Pengukuran untuk gerbang I pada IC 7402:

Tabel 2. 18 Data pengamatan IC 7402

Switch S1		Switch S2		LED	
VCC	GND	VCC	GND	Tidak	Menyala

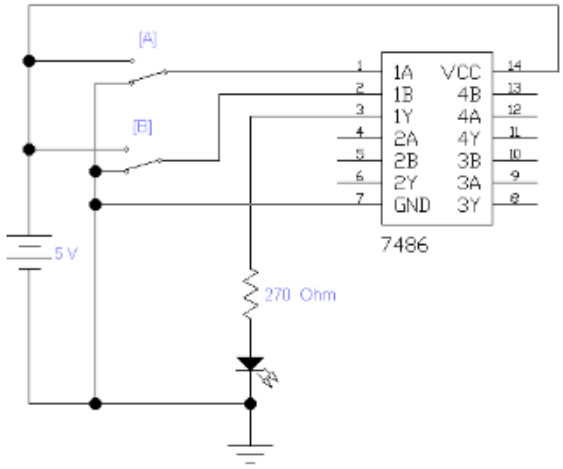
c. Tugas Praktek 3: Rangkaian Logika X-OR

➢ Skema Rangkaian untuk gerbang I pada IC 7486:



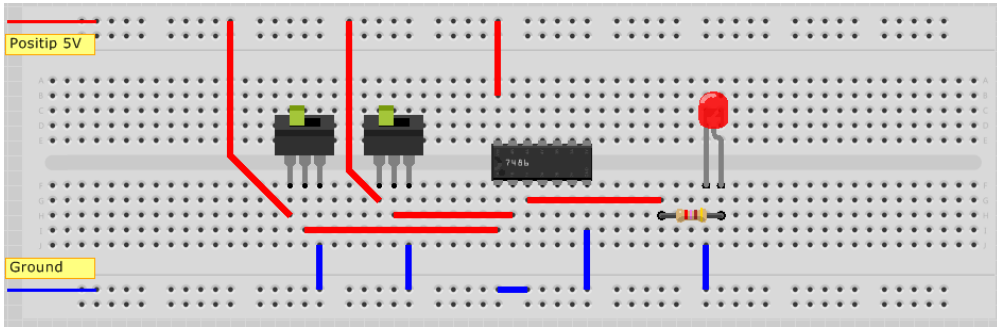
Gambar 2. 62 Skema rangkaian Tugas Praktek 3

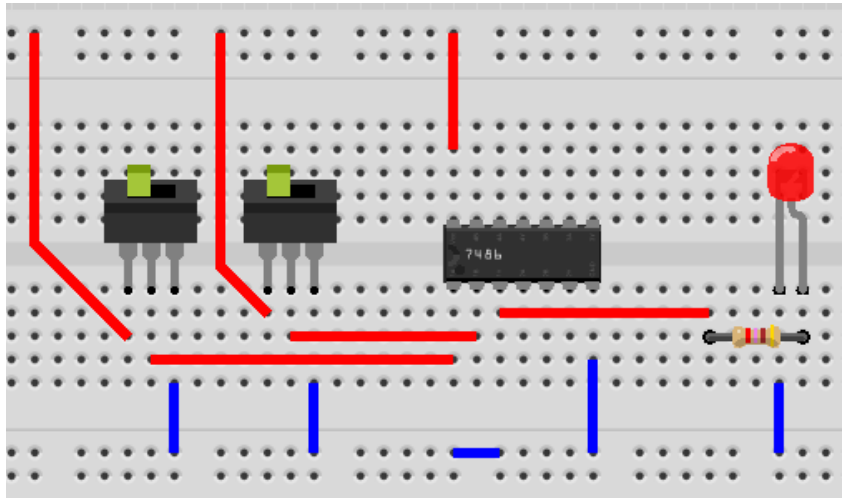
- Skema Wiring untuk gerbang I pada IC 7486:



Gambar 2. 63 Skema wiring Tugas Praktek 3

➢ Skema Wiring pada Project Board untuk gerbang I pada IC 7486:





Gambar 2. 64 Skema wiring pada Project Board Tugas Praktek 3

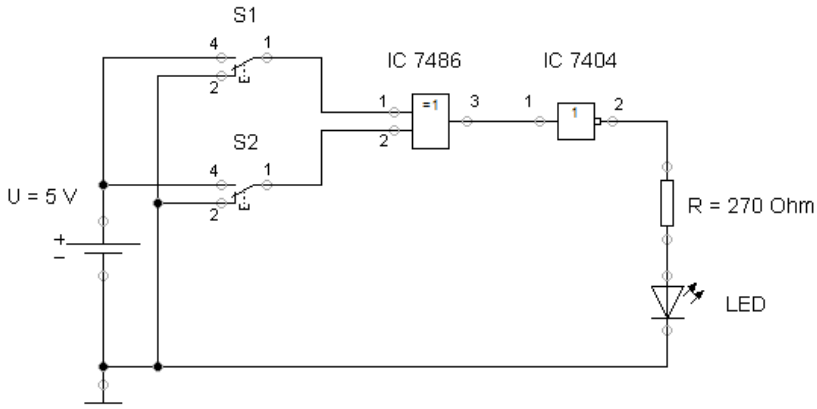
➢ Data Pengukuran untuk gerbang I pada IC 7486:

Tabel 2. 19 Data pengamatan IC 7486

Switch S1		Switch S2		LED	
VCC	GND	VCC	GND	Tidak	Menyala

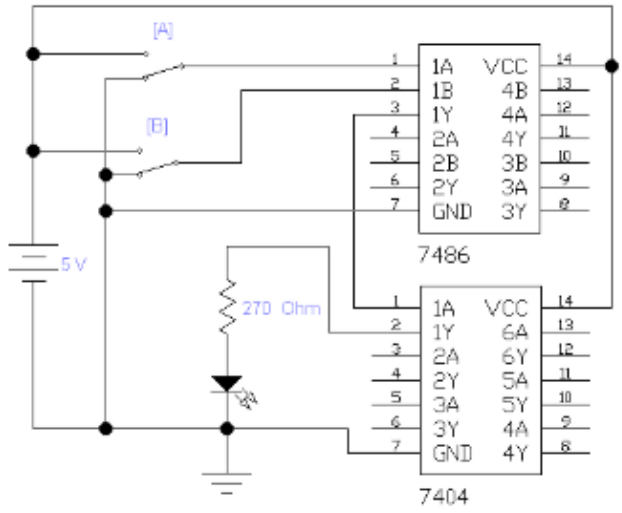
d. Tugas Praktek 4: Rangkaian Logika X-NOR

➢ Skema Rangkaian untuk Logika X-NOR menggunakan IC 7486 dan IC 7404:



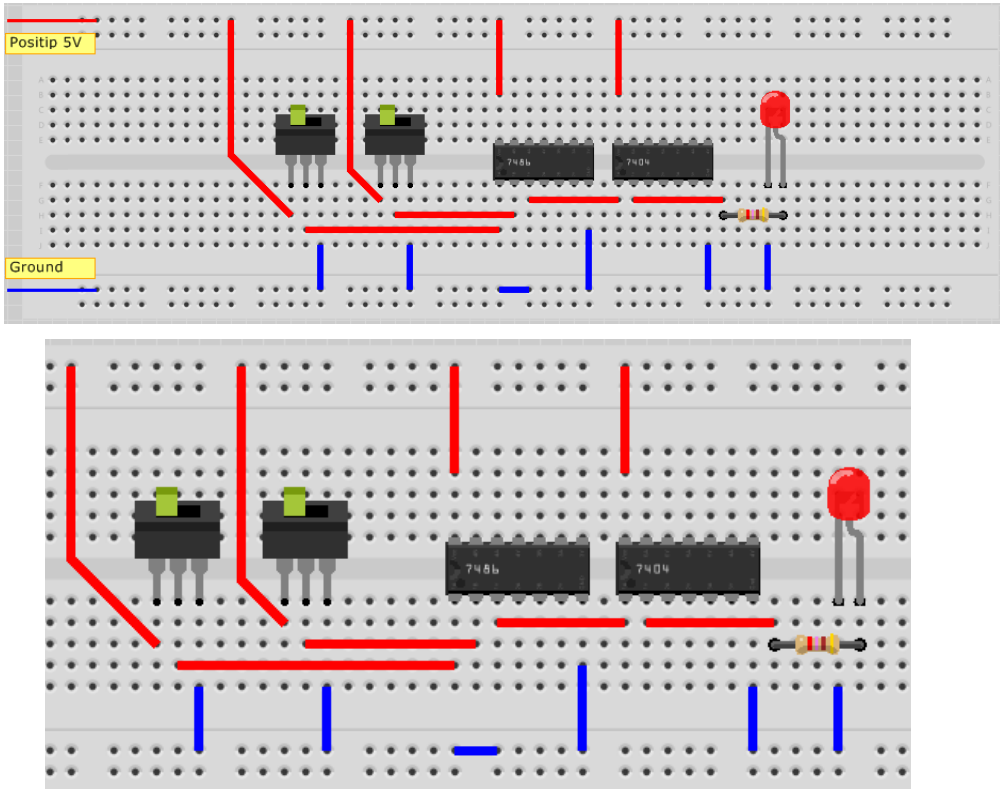
Gambar 2. 65 Skema rangkaian Tugas Praktek 3

➢ Skema Wiring untuk Logika X-NOR:



Gambar 2. 66 Skema wiring Tugas Praktek 3

- Skema Wiring pada Project Board untuk Logika X-NOR:



Gambar 2. 67 Skema wiring pada Project Board Tugas Praktek 3

- Data Pengukuran untuk Logika X-NOR:

Tabel 2. 20 Data pengamatan Logika X-NOR

Switch S1		Switch S2		LED	
VCC	GND	VCC	GND	Tidak	Menyala

4. Langkah Kerja
    a. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk masing-masing tugas praktek.
    b. Berdasarkan skema rangkaian dan skema wiring masing-masing tugas praktek, rakitlah rangkaian tersebut pada project board.
    c. Setelah selesai merakit, lapor kepada guru pendamping untuk diperiksa.
    d. Setelah mendapatkan ijin untuk menghubungkan Supply tegangan, siapkan Power Supply dengan tegangan sebesar 5V DC.
    e. Hubungkan Supply tegangan 5V ke terminal VCC dan Ground.
    f. Dengan berdasarkan Tabel Data pengukuran masing-masing tugas praktek, lakukan percobaan dengan mengkombinasikan Input logika dan mencatat output yang dihasilkan.
    g. Lengkapi Tabel Data Pengukuran masing-masing tugas praktek dan buat kesimpulan hasil praktek.
    h. Ulangi mulai dari langkah (b) hingga (g) untuk gerbang-gerbang berikutnya pada masing-masing IC Logika.

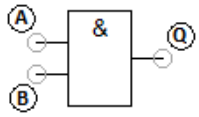
BAB III
EVALUASI

A. TES PENGETAHUAN (KOGNITIF)

Kerjakan soal-soal berikut ini sesuai dengan petunjuk pengerjaan:

a. Isi kotak disamping gambar-gambar berikut dengan kata yang bersesuaian pada daftar kata di sebelah bawah:

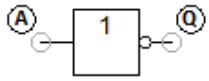
1. Logika 1



.....

Gambar 3.1 Soal Tes 1 nomor 1a

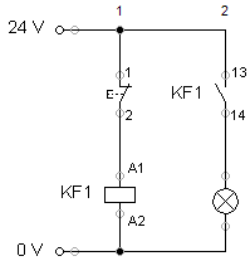
2. Logika 2



.....

Gambar 3.2 Soal Tes 1 nomor 1b

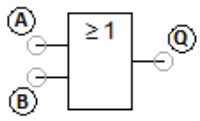
3. Rangkaian Logika 1



.....

Gambar 3.3 Soal Tes 1 nomor 1c

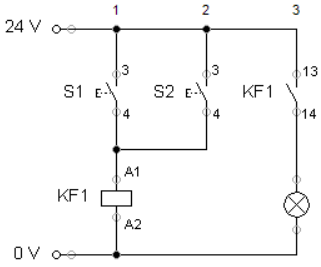
4. Logika 3



.....

Gambar 3.4 Soal Tes 1 nomor 1d

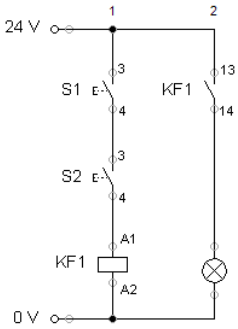
5. Rangkaian Logika 2



.....

Gambar 3.5 Soal Tes 1 nomor 1e

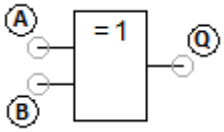
6. Rangkaian Logika 3



.....

Gambar 3.6 Soal Tes 1 nomor 1f

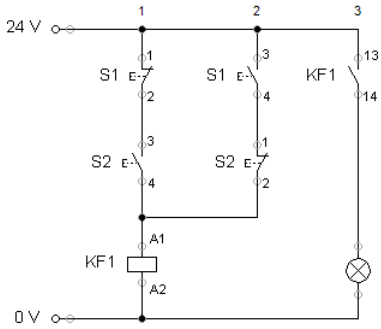
7. Logika 1



.....

Gambar 3.7 Soal Tes 2 nomor 1a

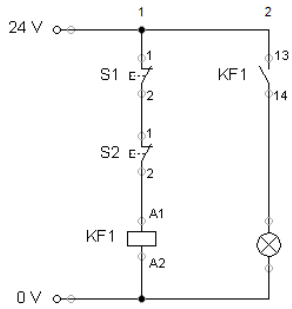
8. Rangkaian Logika 1



.....

Gambar 3.8 Soal Tes 2 nomor 1b

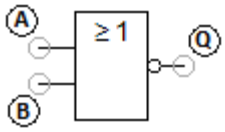
9. Rangkaian Logika 2



.....

Gambar 3.9 Soal Tes 2 nomor 1c

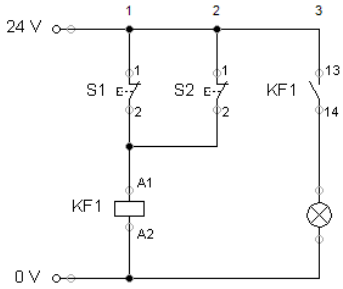
10. Logika 2



.....

Gambar 3.10 Soal Tes 2 nomor 1d

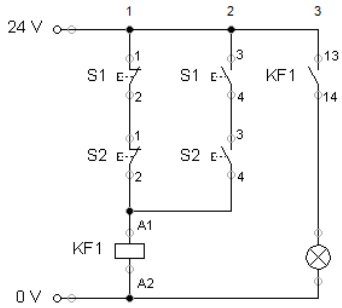
11. Rangkaian Logika 3



.....

Gambar 3.11 Soal Tes 2 nomor 1e

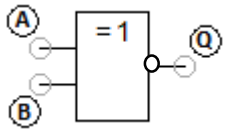
12. Rangkaian Logika 4



.....

Gambar 3.12 Soal Tes 2 nomor 1f

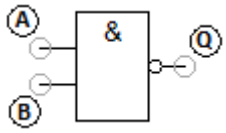
13. Logika 3



.....

Gambar 3.13 Soal Tes 2 nomor 1g

14. Logika 3



.....

Gambar 3.14 Soal Tes 2 nomor 1h

Simbol Logika NOT	Simbol Logika AND
Rangkaian Ekivalen Logika AND	Rangkaian Ekivalen OR
Rangkaian Ekivalen Logika NOT	Simbol Logika OR
Simbol Logika NOR	Simbol Logika NAND
Rangkaian Ekivalen Logika NAND	Rangkaian Ekivalen NOR
Rangkaian Ekivalen Logika X-OR	Simbol Logika X-OR
Simbol Logika X-NOR	Rangkaian Ekivalen X-NOR

b. Pilih jawaban B untuk pilihan Benar jika menurut peserta didik pernyataan tersebut benar, dan S untuk pilihan Salah jika menurut peserta didik pernyataan tersebut salah.

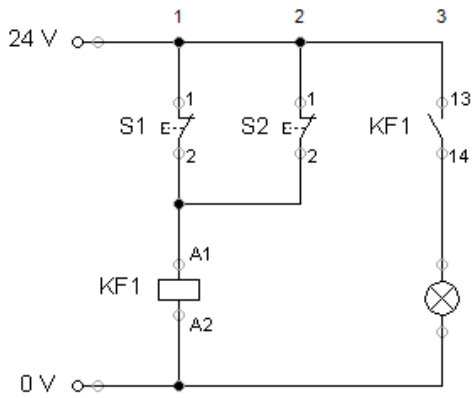
1. B – S Outputnya akan berlogika 0 jika semua inputnya berlogika 1 adalah konsep logika NAND.
2. B – S Pada rangkaian ekivalen logika X-OR, lampu akan menyala jika Push Button S1 dan S2 ditekan.
3. B – S Pada rangkaian ekivalen logika NOR, lampu hanya akan menyala jika Push Button S1 dan S2 ditekan.
4. B – S IC tipe 7486 merupakan IC TTL untuk logika NAND.
5. B – S Lampu pada rangkaian ekivalen logika X-NOR akan menyala jika Push Button S1 dan S2 ditekan.
6. B – S IC tipe 7402 merupakan IC TTL untuk logika NOR.
7. B – S IC TTL memerlukan catu daya (VCC) sebesar 5V DC.
8. B – S IC 7400 terdiri atas 4 buah gerbang logika NAND dua input.
9. B – S Berdasarkan Datasheet IC logika AND, pin yang berfungsi untuk VCC dan Ground adalah pin no 1 dan 8.
10. B – S Pin 1 dan 2 pada IC 7402 merupakan pin input untuk logika pertama, pin outputnya terletak pada pin nomor 3.
11. B – S Outputnya akan berlogika 1 jika semua inputnya belogika 1 adalah konsep logika AND.
12. B – S Hubungan antara S1 dan S2 pada Rangkaian Ekivalen Logika OR adalah hubungan seri.

13. B – S Pada rangkaian ekivalen logika NOT, lampu akan menyala jika Push Button S1 ditekan.
14. B – S Push Button S1 pada rangkaian ekivalen logika NOT apabila ditekan akan setara dengan Input A logika NOT berlogika 1.
15. B – S Lampu pada rangkaian ekivalen logika OR hanya akan menyala jika Push Button S1 dan S2 ditekan.
16. B – S IC tipe 7408 merupakan IC TTL untuk logika AND.
17. B – S IC TTL memerlukan catu daya (VCC) sebesar 9V DC.
18. B – S IC 7432 terdiri atas 4 buah gerbang logika OR dua input.
19. B – S Berdasarkan Datasheet IC logika AND, pin yang berfungsi untuk VCC dan Ground adalah pin no 14 dan 7.
20. B – S Pin 3 pada IC 7404 merupakan pin input untuk logika kedua, pin outputnya terletak pada pin nomor 2.

B. TES KETERAMPILAN (PSIKOMOTORIK)

Project I:

1. Kerjakan tugas-tugas berikut ini bertahap mulai dari tugas nomor 1 hingga tugas nomor 4 sesuai dengan petunjuk, dan urutan kerja.
   a. Dengan menggunakan Software FluidSIM Pneumatic V4.5 Student Version, rancang dan buatlah Rangkaian Ekivalen Logika berikut ini:
   e. Rangkaian Ekivalen Logika



Gambar 2. 76 Rangkaian Soal tugas 2 Nomor 1.a

Gambar 3.15 Rangkaian Soal Tugas 2 nomor 1a

2. Simulasikan Rangkaian-rangkaian Ekivalen logika dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:
   a. Lakukan simulasi dengan berpatokan pada Tabel Kebenaran Logika (tentukan Tabel Kebenaran yang sesuai).
   b. Nilai logik 0 pada Input Logika berarti Push Button dalam kondisi Normal, dan nilai logik 1 pada Input Logika berarti Push Button dalam kondisi ditekan.
   c. Nilai logik untuk kondisi output lampu menyala adalah 1 dan nilai logik untuk kondisi output lampu tidak menyala adalah 0.
3. Dari hasil pengamatan simulasi rangkaian Ekivalen logika menggunakan Software FluidSIM Pneumatic V4.5 Student Version, lengkapi Tabel Data Pengamatan berikut ini:

   Tabel Data Pengamatan Rangkaian Ekivalen Logika

Push Button S1		Push Button S2		Lampu	
Kondisi Normal	Kondisi Ditekan	Tidak Menyala	Menyala	Tidak Menyala	Menyala

   Catatan: Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi yang bersesuaian

5. Buat kesimpulan cara kerja rangkaian ekivalen dan jelaskan analogi rangkaian logika untuk rangkaian logika dengan menggunakan Tabel dibawah ini, dan tetapkan rangkaian ekivalen tersebut merupakan rangkaian ekivalen logika apa:

INPUT						OUTPUT		
S1		NILAI	S2		NILAI	LAMPU		NILAI
OFF	ON	LOGIK	OFF	ON	LOGIK	OFF	ON	LOGIK

Catatan: - Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi S1 yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi Normal dan ON untuk kondisi bekerja
- Tandai dengan Ceklis (√) untuk kondisi Lampu yang bersesuaian dimana OFF untuk kondisi tidak menyala dan ON untuk menyala
- Isi dengan nilai Logik 0 atau 1 untuk nilai logik A, B, dan Q yang bersesuaian

Project II:

1. Berdasarkan logika pada project I, lanjutkan kegiatan praktek dengan merakit rangkaian logika pada Project I menggunakan rangkaian gerbang logika yang bersesuaian pada Projet Board dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Buat daftar alat dan bahan yang dibutuhkan, dan siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan praktek Project II.
   b. Buat skema rangkaian dan skema wiring dari rangkaian logika yang dimaksud dan rakit rangkaian tersebut pada project board.
   c. Setelah selesai merakit, lapor kepada guru pendamping untuk diperiksa.
   d. Setelah mendapatkan ijin untuk menghubungkan Supply tegangan, siapkan Power Supply dengan tegangan sebesar 5V DC.
   e. Hubungkan Supply tegangan 5V ke terminal VCC dan Ground.
   f. Buat tabel Tabel Data pengukuran dan lakukan percobaan dengan mengkombinasikan Input logika dan mencatat output yang dihasilkan berdasarkan Tabel pengukuran.
   g. Lengkapi Tabel Data Pengukuran dan buat kesimpulan hasil praktek.

C. TES SIKAP

Penilaian sikap:

1. Pengamatan terhadap kesungguhan peserta didik dalam melaksanakan semua kegiatan pembelajaran.
2. Pengamatan terhadap kehadiran peserta didik
3. Pengamatan terhadap kedisiplinan peserta didik.
4. Pengamatan terhadap kejujuran peserta didik.
5. Pengamatan terhadap keselamatan kerja peserta didik.

KUNCI JAWABAN

Tes 1 Kegiatan Belajar 1

1.a. Logika AND
1.b. Logika NOT
1.c. Rangkaian Logika NOT
1.d. Logika OR
1.e. Rangkaian Logika OR
1.f. Rangkaian Logika AND
2.a. B
2.b. S
2.c. S
2.d. B
2.e. S
2.f. B
2.g. S
2.h. B
2.i. B
2.j. S

Tes 2 Kegiatan Belajar 2

1.a. Logika X-OR
1.b. Rangkaian Logika X-OR
1.c. Rangkaian Logika NOR
1.d. Logika NOR
1.e. Rangkaian Logika NAND
1.f. Rangkaian Logika X-NOR
1.g. Logika X-NOR
1.h. Logika NAND
2.a. B
2.b. S
2.c. S
2d. S
2.e. B
2.f. B
2.g. B
2.h. B
2.i. S
2.j. S

Tes Pengetahuan (Kognitif)

a.1. Logika AND
a.2. Logika NOT
a.3. Rangkaian Logika NOT
a.4. Logika OR
a.5. Rangkaian Logika OR
a.6. Rangkaian Logika AND
a.7. Logika X-OR
a.8. Rangkaian Logika X-OR
a.9. Rangkaian Logika NOR
a.10. Logika NOR
a.11. Rangkaian Logika NAND
a.12. Rangkaian Logika X-NOR
a.13. Logika X-NOR
a.14. Logika NAND

b.1. B
b.2. S
b.3. S
b.4. S
b.5. B
b.6. B
b.7. B
b.8. B
b.9. S
b.10. S
b.11. B
b.12. S
b.13. S
b.14. B
b.15. S
b.16. B
b.17. S
b.18. B
b.19. B
b.20. S

BAB IV
PENUTUP

Penulisan modul belajar merupakan proses penyusunan materi pembelajaran yang dikemas secara sistematis sehingga siap dipelajari oleh peserta diklat untuk mencapai kompetensi atau sub kompetensi. Penyusunan modul belajar harus mengacu pada kompetensi yang terdapat di dalam garis-garis besar program pendidikan dan pelatihan (GBPP) Kurikulum SMK, atau unit kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja yang telah dikembangkan dalam format GBPP. Untuk menghasilkan modul pembelajaran yang mampu memerankan fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang efektif, modul perlu dirancang dan dikembangkan dengan mengikuti kaidah dan elemen yang mensyaratkannya.

Melalui pembelajaran berbasis modul, diharapkan peserta didik dapat belajar secara mandiri, dan dapat mengukur kemampuan diri sendiri. Khususnya pada materi Konsep Rangkaian Logika. Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran harus merujuk pembelajaran umum dan khusus. Rumusan tujuan pembelajaran umum merujuk pada kompetensi dasar, sedangkan tujuan pembelajaran khusus merujuk pada indikator keberhasilan. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas agar persepsi yang muncul selaras dengan apa yang terkandung dalam rumusan tujuan tersebut. Tujuan pembelajaran sebagai pernyataan spesifik tentang perubahan perilaku yang diharapkan, memiliki empat persyaratan yang harus dipenuhi. Empat syarat tersebut meliputi: *Audience* (sasaran pembelajaran), *Behaviour* (perubahan perilaku), *Conditions* (kondisi), dan *Degree* (ukuran keberhasilan).

Kriteria pemilihan materi pembelajaran merupakan rambu-rambu yang harus dilalui untuk pemilihan bahan ajar yang diampu dalam rangka persiapan mengajar, materi yang dipilih meliputi ranah:

1. Pengetahuan sebagai materi pembelajaran

   Isi materi pembelajaran yang berupa pengetahuan meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur
2. Keterampilan sebagai materi pembelajaran

Materi pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan antara lain kemampuan mengembangkan ide, memilih, menggunakan bahan, menggunakan peralatan, dan teknik kerja

3. Sikap sebagai materi Pembelajaran

   Materi pembelajaran yang tergolong sikap atau nilai adalah materi yang berkenaan dengan sikap ilmiah, antara lain:

   a. Nilai–nilai kebersamaan, mampu bekerja berkelompok dengan orang lain yang yang tidak membedakan ras.
   b. Nilai kejujuran, mampu jujur dalam melaksanakan observasi, eksperimen, tidak memanipulasi data apapun.
   c. Nilai kasih sayang, tak membeda-bedakan orang lain yang mempunyai karakter sama dan kemampuan sosial ekonomi yang berbeda semua sama-sama makhluk Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Widjanarka N, Ir. Wijaya, 2006, Teknik Digital, Jakarta: Penerbit Erlangga

Sudjendro MT, Drs. Herry; Drs. Widiharso, MT, Elektronika Dasar; Guru Pembelajar, Malang: PPPPTK-VEDC Malang

Drs. Widiharso, MT

Dikmenjur, 2016, Analisis Dokumen SKL, KI-KD, Silabus, Dan Pedoman Mapel, Jakarta: Dikmenjur, Depdiknas

Dikmenjur, 2016, Perancangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Jakarta: Dikmenjur, Depdiknas

http://www.futurlec.com/IC7400Series.shtml

http://eesemi.com/logicgates.htm

http://teknikelektronika.com